

Modul Prapraktikum IF2230 Jaringan Komputer

2 - DHCP, Routing, dan Wireless Router

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister; Lab²³

START

Kamis, 5 Maret 2026, 13.00 WIB

END

Rabu, 11 Maret 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ± 7 jam

P.S. Tolong jangan lupa baca [TIPS](#) dan [REFERENSI](#)

Daftar Revisi

Belum ada revisi.

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum kedua kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- DHCP
- Static Routing
- L3 Switch dan Inter-VLAN Routing
- Dynamic Routing
- Wireless Router
- Network Address Translation (NAT)

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. **Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.**
2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian [Pengerjaan dan Deliverables](#). Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.
3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**
4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
5. Anda **sangat dilarang** melakukan **kecurangan** atau tindakan apapun yang **merugikan peserta IF2230 lain.**
6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**
7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

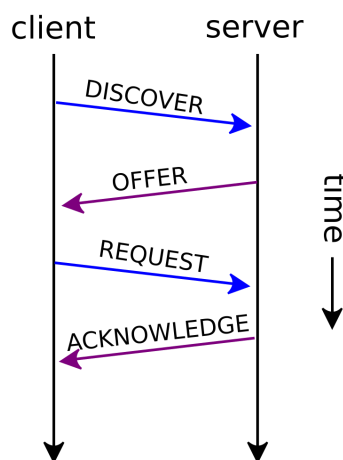
1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan **File -> Make a copy**, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.
2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label **<Jawab>**.
3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
 - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
 - **Justify** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
 - Gunakan fitur **Add space after list item** dan fitur **Add space after paragraph** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarpagraf. Jangan gunakan **newline** atau **enter**.
4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak2_<NIM>.pdf**
(Contoh: IF2230_PraPrak2_13523023.pdf)
6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Rabu, 11 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.
7. **Kumpulkan tugas Anda melalui [form ini](#).**
8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada [sheets QnA](#).**
9. **Heads-up** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamiilah semua materi prapraktikum dengan baik.

Modul Prapraktikum

DHCP

Pada praktikum pertama, alamat IP sebuah perangkat ditentukan secara manual; jika dilakukan seperti ini, alamat tersebut dinamakan **IP statis**. Di jaringan-jaringan yang lebih besar dan kompleks, perangkat-perangkat sebaiknya mendapatkan alamat-alamat IP secara otomatis. Ini dapat dilakukan menggunakan protokol [DHCP](#). Menggunakan ini, sebuah *router* akan "menyewakan" sebuah *range* alamat IP yang boleh digunakan oleh perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut, dan memberikan juga *default gateway* dan alamat [DNS](#) yang dapat digunakan bersamanya.

Penyewaan alamat DHCP dilakukan dalam empat langkah. Dalam langkah DHCP Discovery, klien mengirimkan *broadcast* untuk menemukan *server* DHCP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Kemudian, dalam langkah DHCP Offer, *server* mengirimkan pesan *unicast* yang berisi tawaran sewaan ke klien. Kemudian, pada DHCP Request, klien mengirimkan *broadcast* yang meminta alamat yang telah ditawarkan, dan terakhir DHCP Acknowledgement dimana *server* mengirimkan durasi sewa dan informasi konfigurasi lainnya yang diminta.



Gambar 1. Proses penyewaan DHCP.

Penggunaan DHCP cukup umum ditemui di jaringan-jaringan yang bersifat publik dan dinamis. Ketika kita menggunakan "obtain IP address automatically" di sebuah *interface* di Windows, digunakan DHCP.

Pada *router-router* Cisco, klien-klien DHCP dapat dikonfigurasi menggunakan perintah berikut.

```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# ip address dhcp
```

Sementara itu, *server-server* DHCP dapat dikonfigurasi dengan membuat DHCP Pool yang mengkonfigurasi alamat jaringan, alamat terlarang, *default gateway*, alamat-alamat DNS, serta informasi lainnya untuk klien-klien.

```
Router0(config)# ip dhcp pool <name>
Router0(dhcp-config)# network <Network-IP> <Mask>
Router0(dhcp-config)# dns-server <DNS-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# default-router <Default-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# exit
Router0(config)# ip dhcp excluded-address <Bottom-IP> <Top-IP>
```

Konflik DHCP mungkin terjadi bila dua atau lebih perangkat diberikan alamat yang sama. Hal ini dapat diselesaikan dengan *me-reset* klien DHCP dan meminta penyewaan baru.

Tugas 1

Q Tugas ini tidak dikerjakan pada Cisco Packet Tracer.

Lakukan eksplorasi mandiri, carilah cara agar Anda bisa mengetahui apakah komputer pribadi Anda sedang menggunakan IP statis atau sedang menggunakan DHCP.

Kemudian, carilah cara agar Anda bisa mengubah konfigurasi komputer Anda dari menggunakan DHCP menjadi menggunakan IP statis, dan sebaliknya.

Tugas:

Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan IP statis!

Note: Mengubah pengaturan jaringan komputer pribadi Anda dari DHCP menjadi Static IP dapat menyebabkan komputer Anda terputus dari koneksi internet.

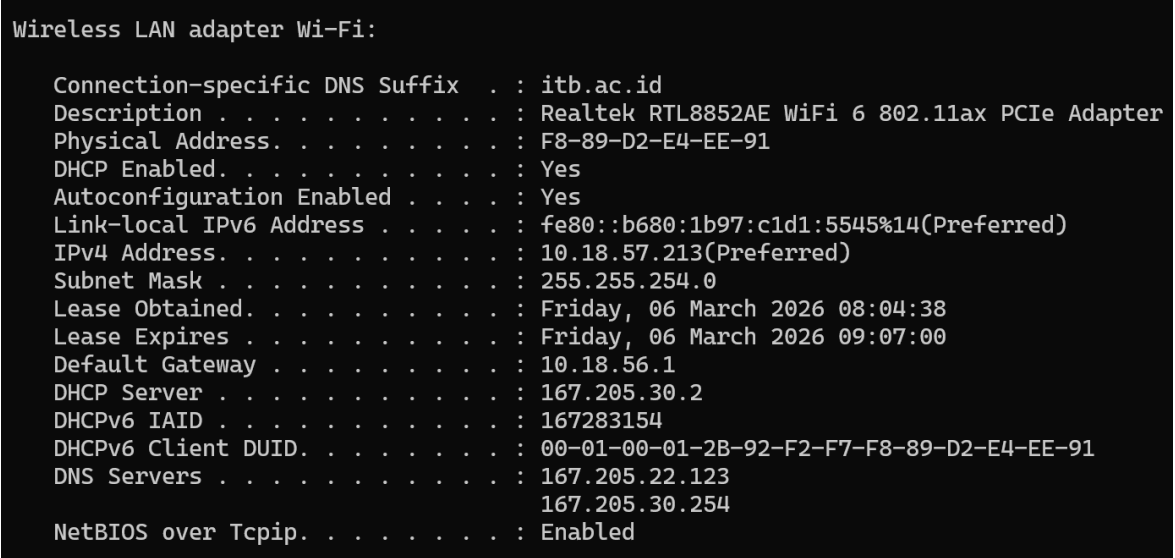
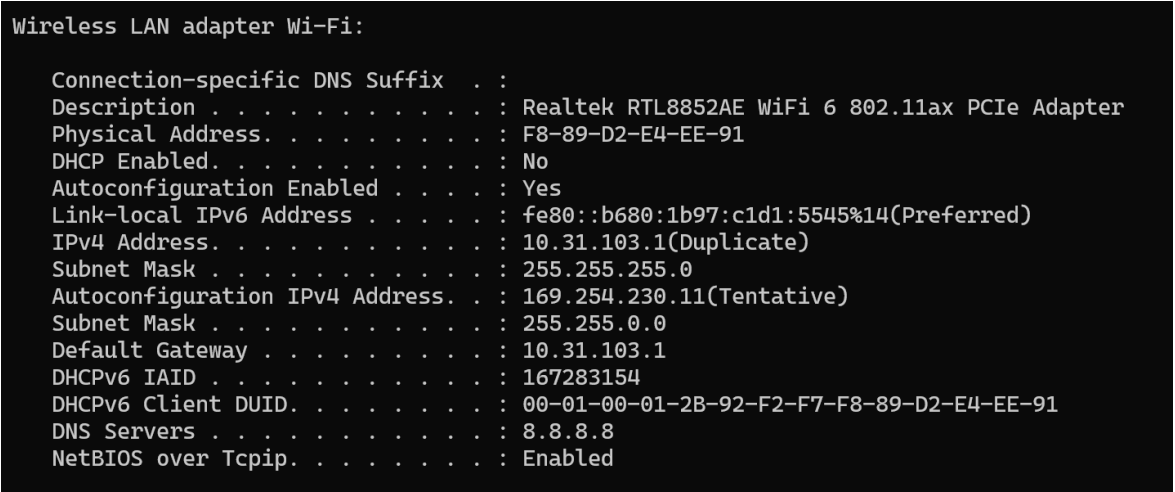
Tugas:

Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan DHCP!

Lakukan juga eksplorasi mandiri untuk memahami cara meminta IPv4 address baru kepada DHCP server.

Tugas:

Sebutkan langkah-langkah untuk melakukan *request* atas IPv4 address baru kepada DHCP server yang sedang terhubung ke komputer Anda.

	<i>Note: Tugas ini akan berbeda tergantung sistem operasi Anda. Tidak masalah, silakan sebutkan saja langkah-langkah sesuai sistem operasi yang Anda gunakan.</i>
A	Screenshot komputer sedang menggunakan DHCP(belum diubah menjadi IP statis):  <pre> Wireless LAN adapter Wi-Fi: Connection-specific DNS Suffix . : itb.ac.id Description : Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter Physical Address. : F8-89-D2-E4-EE-91 DHCP Enabled. : Yes Autoconfiguration Enabled : Yes Link-local IPv6 Address : fe80::b680:1b97:c1d1:5545%14(Preferred) IPv4 Address. : 10.18.57.213(Preferred) Subnet Mask : 255.255.254.0 Lease Obtained. : Friday, 06 March 2026 08:04:38 Lease Expires : Friday, 06 March 2026 09:07:00 Default Gateway : 10.18.56.1 DHCP Server : 167.205.30.2 DHCPv6 IAID : 167283154 DHCPv6 Client DUID. : 00-01-00-01-2B-92-F2-F7-F8-89-D2-E4-EE-91 DNS Servers : 167.205.22.123 167.205.30.254 NetBIOS over Tcpip. : Enabled </pre> Berdasarkan hasil perintah “ipconfig /all” pada command prompt, saat ini komputer sedang menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Screenshot komputer sedang menggunakan ip statis:  <pre> Wireless LAN adapter Wi-Fi: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter Physical Address. : F8-89-D2-E4-EE-91 DHCP Enabled. : No Autoconfiguration Enabled : Yes Link-local IPv6 Address : fe80::b680:1b97:c1d1:5545%14(Preferred) IPv4 Address. : 10.31.103.1(Duplicate) Subnet Mask : 255.255.255.0 Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.230.11(Tentative) Subnet Mask : 255.255.0.0 Default Gateway : 10.31.103.1 DHCPv6 IAID : 167283154 DHCPv6 Client DUID. : 00-01-00-01-2B-92-F2-F7-F8-89-D2-E4-EE-91 DNS Servers : 8.8.8.8 NetBIOS over Tcpip. : Enabled </pre> Perubahan dari DHCP ke IP statis dilakukan melalui pengaturan adapter jaringan pada sistem operasi. Saya mengubah properties dari Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Property semula “Obtain an IP address automatically”, yang berarti komputer menggunakan DHCP, diubah menjadi “Use the following IP address”. Kemudian saya mengisi field IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS sesuai dengan jaringan yang digunakan.

Langkah-langkah untuk melakukan request atas IPv4 address baru kepada DHCP server yang sedang terhubung ke komputer antara lain sebagai berikut:

1. Buka Command Prompt
2. Setelah Command Prompt terbuka, lepaskan IP address yang sedang digunakan oleh komputer dengan perintah `ipconfig /release`, yang akan menghapus konfigurasi IP address yang sebelumnya diberikan oleh server DHCP pada adapter. Setelah IP address dilepaskan, komputer tidak lagi memiliki alamat IPv4 yang aktif pada jaringan tersebut.
3. Minta IPv4 address baru dari DHCP server dengan perintah `ipconfig /renew`, yang membuat komputer mengirimkan permintaan konfigurasi jaringan baru ke DHCP server.
4. Pastikan bahwa komputer telah menerima IPv4 address baru dengan perintah `ipconfig /all`

Static Routing

Sebelumnya, kita mempelajari bahwa perangkat-perangkat di dua jaringan atau LAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Dalam kasus-kasus ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan (seperti menghubungkan jaringan rumah ke internet), kita harus menggunakan **routing**.

Singkatnya, **routing** adalah proses meneruskan *packet* dari sebuah jaringan ke jaringan lain. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan setiap *packet* berbagai jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuannya, serta memilih dan mengarahkannya untuk mengikuti jalan yang paling optimal. Routing dilakukan oleh perangkat yang dinamakan **router**, yang merupakan perangkat yang terhubung ke satu atau lebih jaringan dan meneruskan *packet* antar jaringan-jaringan tersebut. Dengan menggunakannya, kita dapat **secara otomatis menghubungkan dua atau lebih jaringan** (sehingga memungkinkan pengiriman data antara keduanya), **asalkan seluruhnya terhubung ke router yang sama**. Perlu dicatat bahwa **menghubungkan jaringan-jaringan yang tidak terhubung langsung ke router yang sama tidak dilakukan secara otomatis**, dan membutuhkan konfigurasi lebih lanjut menggunakan metode-metode atau protokol-protokol yang akan dijelaskan selanjutnya.

Untuk mulai memanfaatkan kemampuan *router*, pertama hubungkan seluruh perangkat (*host*) di sebuah jaringan ke *router* tersebut, lalu **jadikan alamat IP router tersebut sebagai default gateway**. **Default gateway** adalah alamat yang dituju oleh semua *packet* dengan alamat tujuan yang tidak termasuk dalam rentang yang sama dengan *host* pengirim, dan yang diasumsikan akan meneruskan *packet-packet* tersebut ke tujuan yang seharusnya. Biasanya, alamat IP dari *router* (alias *default gateway* setiap *host*) merupakan alamat pertama atau alamat terakhir yang boleh digunakan pada rentang jaringan.

Misalnya, bayangkan sebuah jaringan sederhana 192.168.0.0/24. Alamat IP *router* (dan lantas, *default gateway* yang digunakan setiap *host*) biasanya adalah 192.168.0.1/24 atau 192.168.0.254/24. Jika sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut hendak mengirimkan sebuah *packet* ke sebuah *server* dengan alamat 192.168.100.5/24, komputer tersebut akan mengirimkan *packet* tadi ke *default gateway*-nya, yaitu *router* dengan alamat 192.168.0.1/24. Dari sana, tanggung jawab meneruskan *packet* ke *server* tujuan berada pada *router*.

Tugas 2	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buatlah dua buah topologi bintang (A dan B), yang masing-masing terdiri atas satu <i>switch</i> 2960 yang terhubung ke tiga komputer. Setelah itu pasang sebuah <i>router</i> 4331 dan berikan <i>display name</i> RouterX_<NIM>.

Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibiarkan:

- SwitchA_<NIM>: -
- PC1A_<NIM>: DHCP
- PC2A_<NIM>: DHCP
- PC3A_<NIM>: DHCP

Untuk topologi kedua, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibiarkan:

- SwitchB_<NIM>: -
- PC1B_<NIM>: DHCP
- PC2B_<NIM>: DHCP
- PC3B_<NIM>: DHCP

Kemudian hubungkan SwitchA dan SwitchB dengan RouterX:

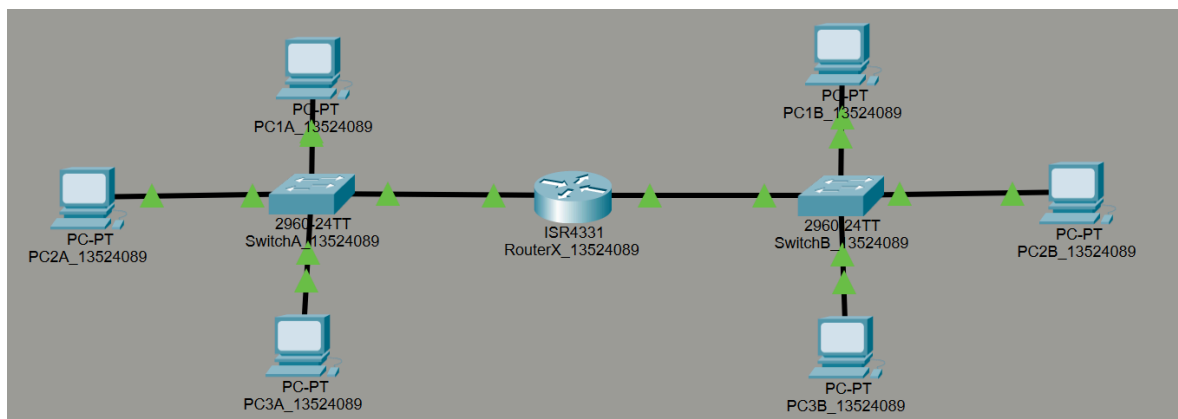
- Hubungkan SwitchA ke *interface* GigabitEthernet0/0/0 milik RouterX. Kemudian, konfigurasi alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/0 di RouterX tersebut.
- Hubungkan SwitchB ke *interface* GigabitEthernet0/0/1 milik RouterX. Kemudian, konfigurasi alamat IP 192.168.20.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/1 di RouterX tersebut.

Terakhir, konfigurasi DHCP *pool* untuk masing-masing jaringan supaya komputer-komputer dalam masing-masing topologi dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Tugas:

Lampirkan topologinya, kemudian coba ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A



Hasil ping seluruh PC adri PC1A:

```
C:\>ping 192.168.10.3
```

```
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.10.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.4
```

```
Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.10.4:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.2
```

```
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.2
```

```
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```



```
C:\>ping 192.168.20.4
```

```
Pinging 192.168.20.4 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.4:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.4
```

```
Pinging 192.168.20.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.4:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.3
```

```
Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.3
```

```
Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Hasil ping seluruh PC dari PC1B:

```
C:\>ping 192.168.20.4
```

```
Pinging 192.168.20.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time=11ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.20.4:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.3
```

```
Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.20.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.2
```

```
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.10.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.3
```

```
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.10.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.3
```

```
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.10.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Keterangan:

IP address PC1A = 192.168.10.2
IP address PC2A = 192.168.10.3
IP address PC3A = 192.168.10.4
IP address PC1B = 192.168.20.2
IP address PC2B = 192.168.20.4
IP address PC3B = 192.168.20.3

Penjelasan:

Ping pada lingkup jaringan lokal, seperti dari PC1A ke PC2A dan PC3A serta PC1B ke PC2B dan PC3B, berhasil 100% paket terkirim. Karena perangkat-perangkat tersebut berada dalam satu broadcast domain yang sama. Sementara itu, pada pengujian lintas

jaringan, seperti dari PC1A ke PC1B, PC2B, dan PC3B serta dari PC1B ke PC1A, PC2A, dan PC3A, ditemukan adanya 25% packet loss pada ping pertama. Hal ini dikarenakan saat paket pertama dikirimkan, router harus melakukan mapping alamat IP tujuan ke MAC address melalui ARP request. Sehingga pada ping kedua, dst., ping berhasil 100% packet sent and received karena informasi MAC address telah tersimpan dalam ARP cache router dan PC tujuan. Namun, pada ping dari PC1B ke PC1A, ping pertama langsung 100% packet sent and received karena sebelumnya telah dilakukan ping dari PC1A ke PC1B. Sehingga ARP cache table sudah diperbarui pada kedua PC dan router.
--

Pada tugas di atas, kita telah berhasil menghubungkan dua buah jaringan dan memungkinkan komunikasi di antaranya dengan menghubungkannya ke router yang sama. Namun, bagaimana jika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang tidak langsung terhubung seperti ini? Untuk melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan **bentuk-bentuk dan protokol-protokol routing**. Banyak jenis yang tersedia, namun salah satu yang paling sederhana adalah **static routing**.

Static routing adalah bentuk *routing* dimana kita secara manual dan langsung memberi tahu *router* jalan yang digunakan untuk mengirim *packet* menuju alamat jaringan atau *host* spesifik. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan *entry* ke **routing table** *router*. Sebuah *entry* dalam *routing table* **memberitahu router ke alamat IP mana sebuah packet harus dikirimkan, apabila alamat tujuan packet sama dengan alamat pada entry**.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua buah bangunan, A dan B. Setiap jaringan memiliki sebuah subjaringan komputer dengan *router* (192.168.100.0/24 untuk A dan 192.168.200.0/24 untuk B); *router-router* ini saling terhubung satu sama lain dalam jaringan 192.168.0.0/24 (asumsikan dalam jaringan ini, *router* A memiliki alamat 192.168.0.1/24 dan *router* B memiliki alamat 192.168.0.2/24). Dalam kasus tersebut, **secara default, packet dari jaringan A tidak dapat mencapai perangkat-perangkat dalam jaringan B, dan begitu pula sebaliknya**. Untuk memungkinkan perangkat di bangunan A untuk mengirimkan *packet* ke perangkat di bangunan B, **kita harus menambahkan entry static routing di router A**, supaya *router* A meneruskan seluruh *packet* yang ditujukan ke jaringan B ke alamat *router* B. Untuk itu, kita dapat menggunakan perintah berikut:

RouterA(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.0.2

Kita dapat memeriksa apakah perintah telah berhasil dengan melihat seluruh *entry static routing* di sebuah *router*, yang dapat dilakukan menggunakan GUI atau CLI dengan perintah berikut:

```
RouterA# show ip route static
```

Perhatikan bahwa konfigurasi ini tidak bekerja dua arah, konfigurasi ini tidak memungkinkan *host* di bangunan B untuk mengirimkan *packet* ke bangunan A.

Untuk itu, kita juga harus mengkonfigurasi atau menambahkan *entry* yang bersesuaian di *router* B.

Tugas 3

Q Gunakan hasil tugas sebelumnya.

Pasang sebuah *router* 4331 baru, dan berikan *display name* RouterY_<NIM>. Kemudian, hubungkan *interface* GigabitEthernet0/0/0 di RouterY dengan *interface* GigabitEthernet0/0/2 di RouterX.

Berikan alamat-alamat IP berikut untuk setiap *interface* yang baru dihubungkan.

- RouterX_<NIM>: 192.168.0.1/24
- RouterY_<NIM>: 192.168.0.2/24

Kemudian, buatlah sebuah topologi bintang baru yang terdiri atas satu *switch* 2960 yang terhubung ke tiga komputer. gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:

- SwitchC_<NIM>: -
- PC1C_<NIM>: DHCP
- PC2C_<NIM>: DHCP
- PC3C_<NIM>: DHCP

Kemudian, hubungkan SwitchC dengan RouterY sebagai berikut:

- SwitchC ke *interface* GigabitEthernet0/0/2, dan berikan alamat IP 192.168.30.1/24

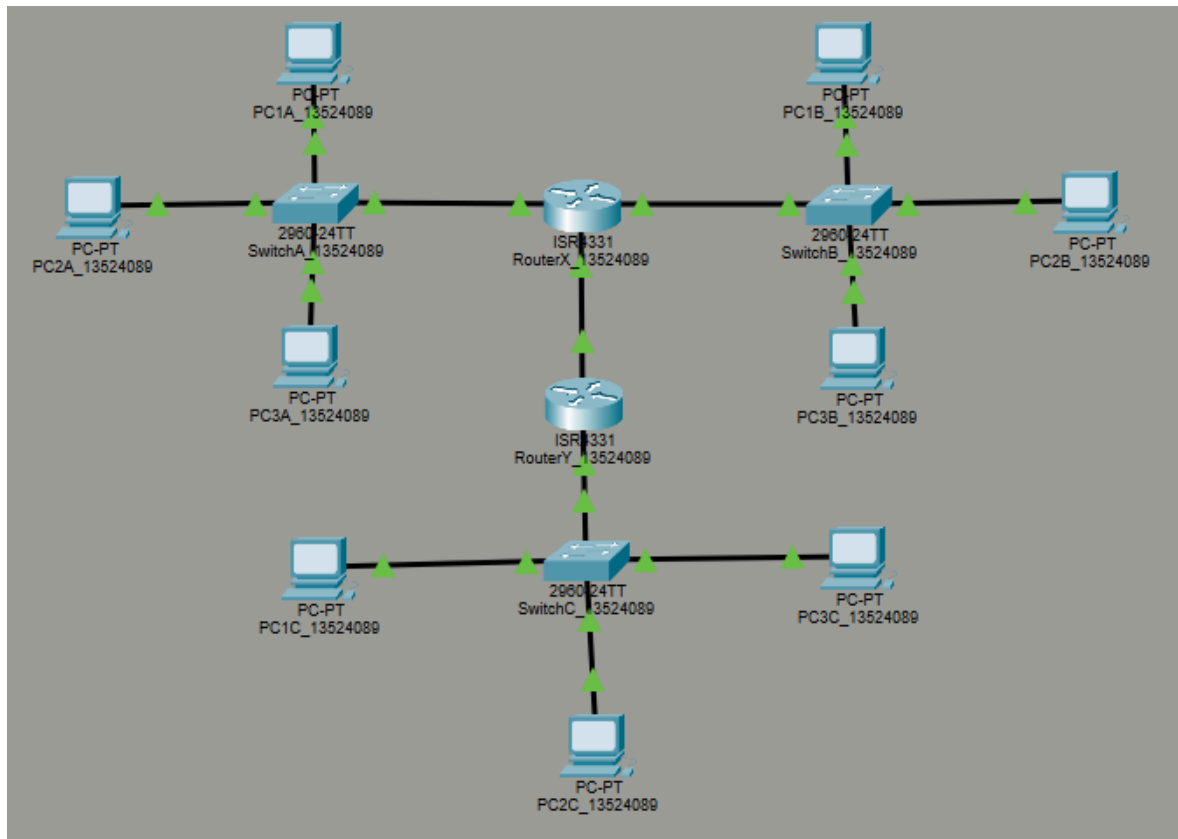
Konfigurasi DHCP *pool* untuk jaringan C supaya komputer-komputer dalam topologi C dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP dijelaskan di bawah.

Terakhir, tambahkan konfigurasi *static routing* supaya Anda dapat melakukan ping terhadap komputer-komputer dalam topologi C dari komputer-komputer dalam topologi A.

Tugas:

Lampirkan topologinya, kemudian coba ping PC1C dari PC1A. Kemudian, coba ping PC1C dari PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A



Hasil ping PC1C dari PC1A:

```
C:\>ping 192.168.30.3
```

```
Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.30.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.30.3
```

```
Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.30.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Hasil ping PC1C dari PC1B:

```
C:\>ping 192.168.30.3

Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Keterangan:

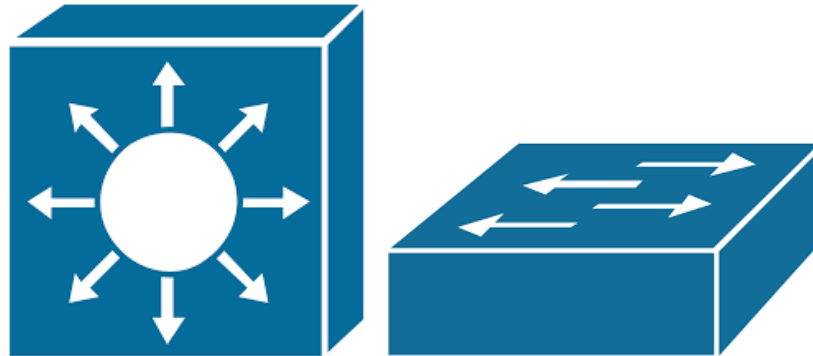
IP address PC1C = 192.168.30.3

Penjelasan:

Ping pertama dari PC1A ke PC1C mengalami 50% packet loss karena paket melintasi dua router (RouterX dan RouterY) untuk mencapai tujuan. PC1C berada di subnet yang berbeda dan tidak terhubung langsung dengan RouterX, sehingga router harus melakukan pemetaan alamat IP tujuan ke MAC address melalui ARP request. RouterX melakukan static routing untuk meneruskan paket ke RouterY, saat paket sampai di RouterY, RouterY harus melakukan proses ARP request untuk menemukan MAC address PC1C di jaringan lokal. Maka, ping kedua dari PC1A ke PC1C mengalami 0% packet loss karena informasi MAC address telah tersimpan dalam ARP cache pada router dan PC tujuan. Sementara itu, ping dari PC1B ke PC1C langsung memberikan 0% loss karena kondisi ARP cache telah terisi pada ping sebelumnya (PC1A ke PC1C)

L3 Switch dan Inter-VLAN Routing

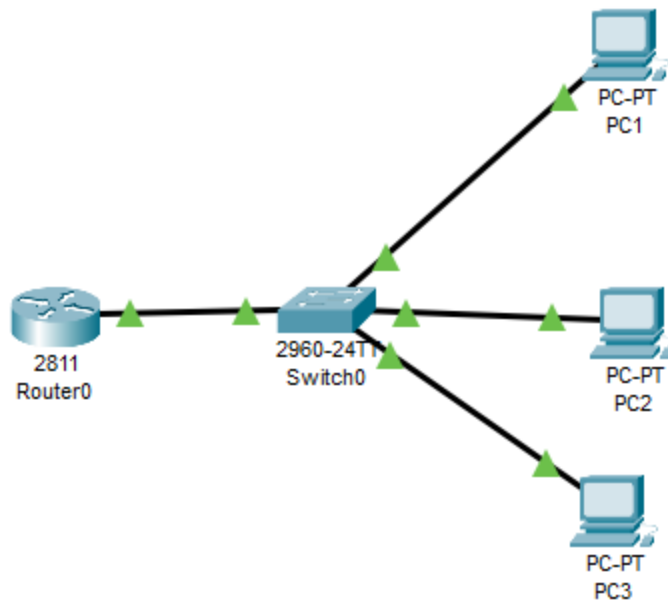
Dari prapraktikum sebelumnya mengenai *frame switching*, kita telah mempelajari bahwa *switch* beroperasi pada *layer 2* dan tidak memerlukan alamat IP untuk beroperasi. Namun, beberapa switch dapat memiliki kemampuan *routing* dalam bentuk alamat IP dan *routing table*. Switch ini disebut dengan **L3 Switch** atau **Multilayer switch**. Switch Layer 3 ditandai menggunakan simbol yang berbeda dalam diagram - diagram dibandingkan dengan *switch layer 2* seperti yang ditunjukkan di bawah.



Gambar 2. L3 Switch (kiri), L2 Switch (kanan)

Salah satu cara untuk melakukan *routing* antar-VLAN adalah dengan menggunakan konfigurasi **router on a stick** dengan sebuah switch terhubung pada router melalui satu kabel, melakukan *trunking* semua VLAN ke dalam router dan menggunakan router untuk mengelola rute antar VLAN. Router memiliki *interface* dan alamat IP di setiap VLAN dengan **mengkonfigurasi subinterface** pada router. Konfigurasi dapat dilakukan dengan perintah - perintah di bawah dengan f0/0.x sebagai *subinterface* dan x dapat berupa angka apa saja. Praktik yang baik adalah mengatur x agar sama dengan ID VLAN. Sebagai contoh, pengaturan *subinterface* untuk ID VLAN 10 dapat dilakukan sebagai berikut

```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# interface f0/0.10
Router0(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router0(config-subif)# ip address ... (set the ip address)
```



Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick

Tugas 4

Q Di Cisco Packet Tracer, buatlah konfigurasi *router on a stick* sederhana dengan 3 PC, sebuah switch, dan sebuah router (lihat Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick).

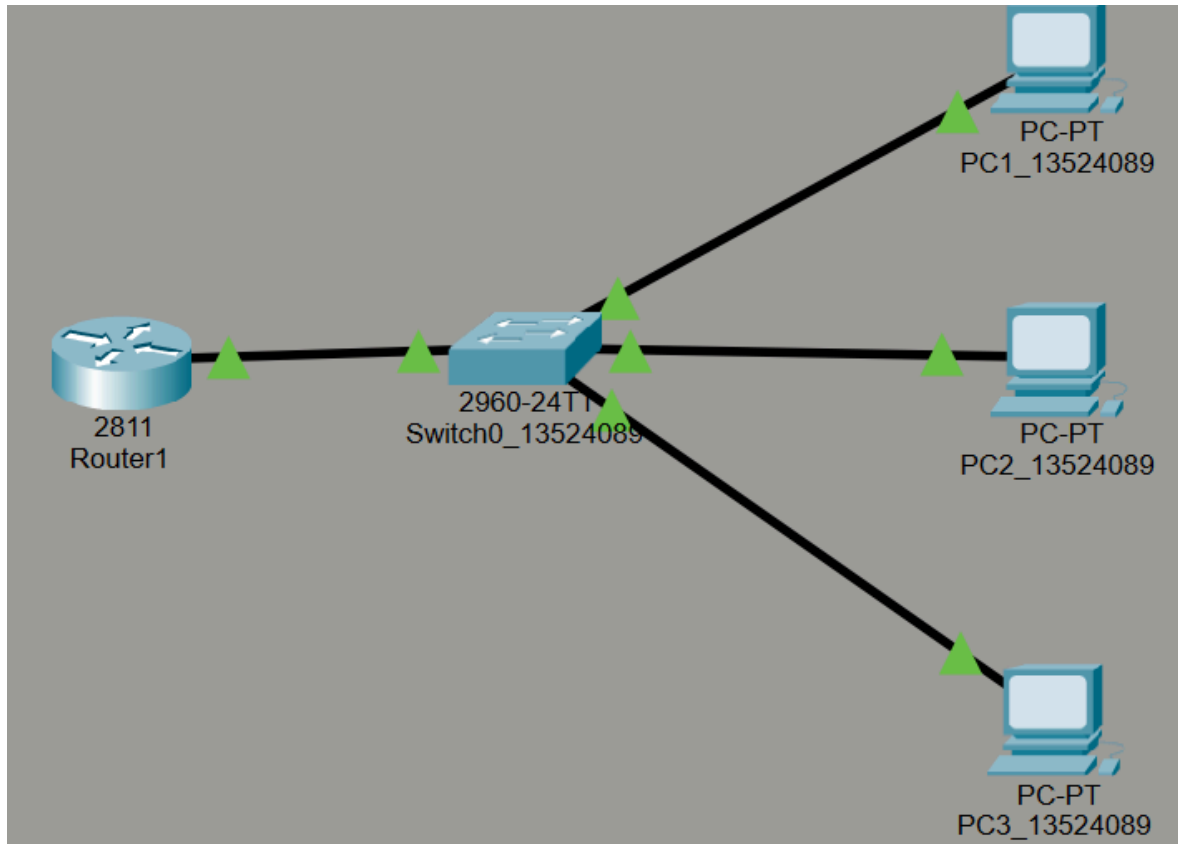
Gunakan konfigurasi berikut:

- Switch0_<NIM>: -
- PC1_<NIM>:
 - 192.168.1.1/24, VLAN 10
 - Default Gateway 192.168.1.254
- PC2_<NIM>:
 - 192.168.2.1/24, VLAN 20
 - Default Gateway 192.168.2.254
- PC3_<NIM>:
 - 192.168.3.1/24, VLAN 30
 - Default Gateway 192.168.3.254
- Router0_<NIM>
 - Subinterface f0/0.10: 192.168.1.254/24
 - Subinterface f0/0.20: 192.168.2.254/24
 - Subinterface f0/0.30: 192.168.3.254/24

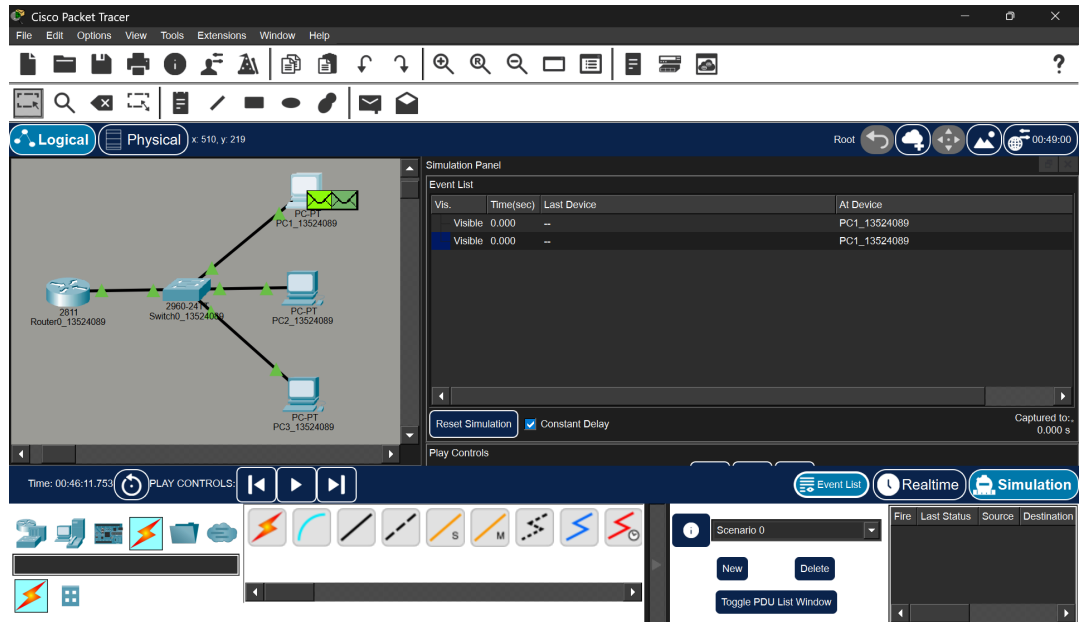
Tugas:

Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya melewati router sebelum menuju ke PC3. Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer)!

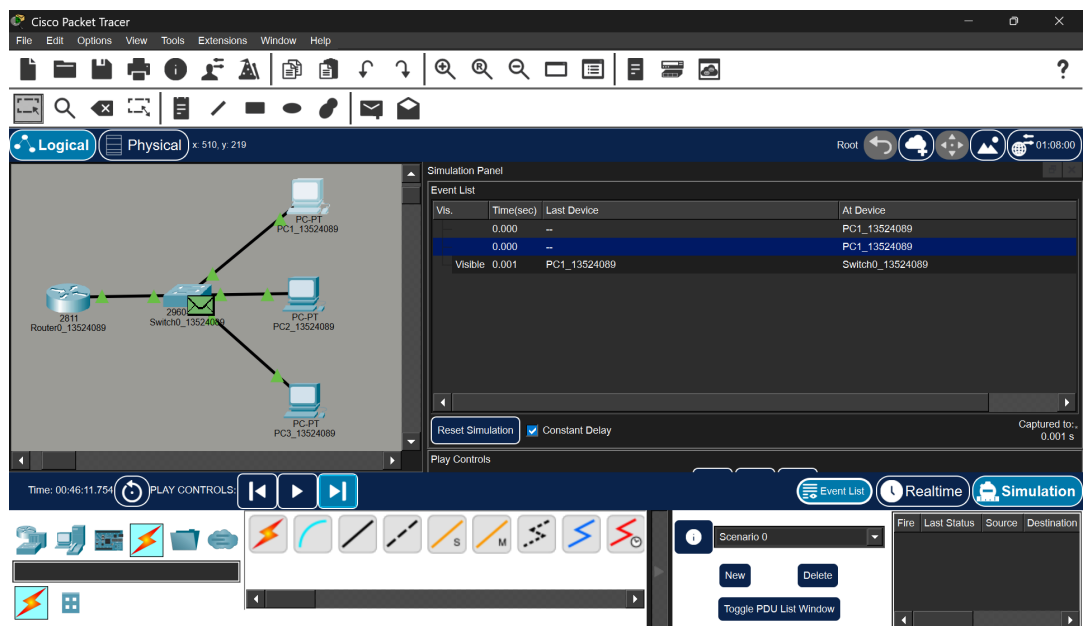
A

**Jalur ping dari PC1 ke PC 3:**

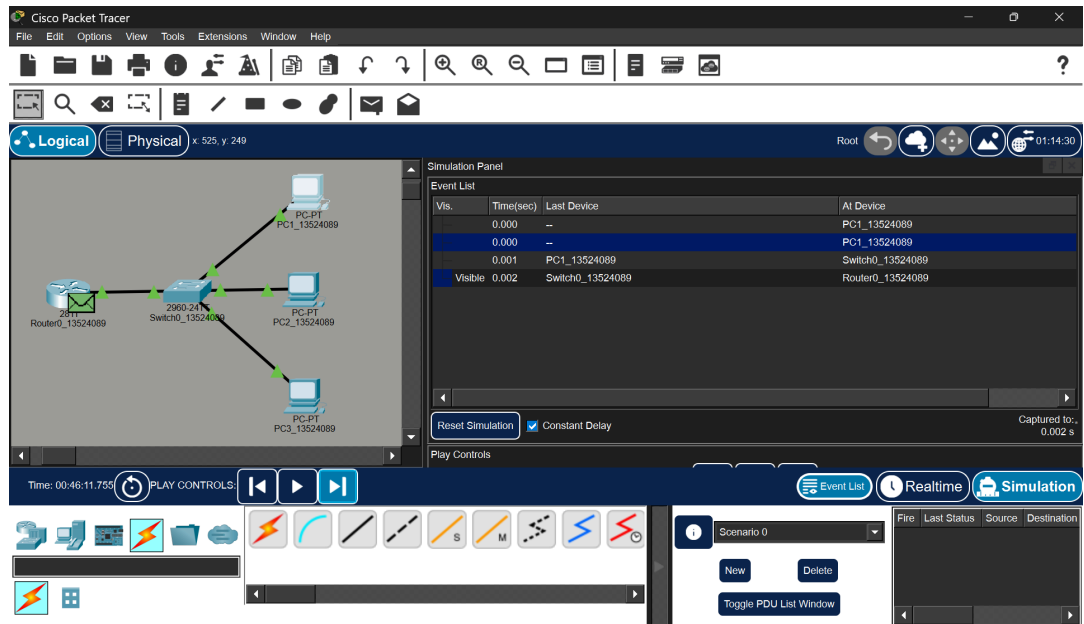
1. PC1 memulai ping ke PC3 dengan mencoba melakukan "ping 192.168.3.1". PC 1 berada pada 192.168.1.1 VLAN 10 sedangkan PC3 berada pada 192.168.3.1 VLAN 30. Karena kedua PC berada di network yang berbeda, PC1 tidak bisa langsung mengirim ke PC3. Maka, PC1 harus mengirim paket ke default gateway, yaitu router subinterface VLAN 10 192.168.1.254



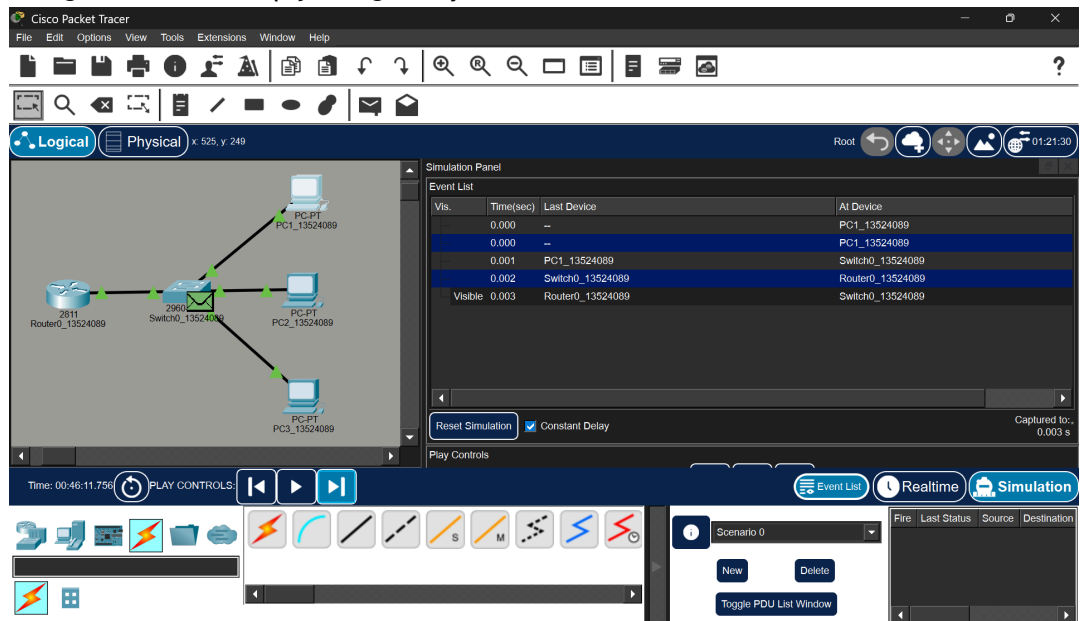
2. PC1 mengirimkan ARP request ke switch karena ia belum mengetahui MAC address router (gateway). Lalu, switch akan broadcast ke semua port dalam VLAN 10.



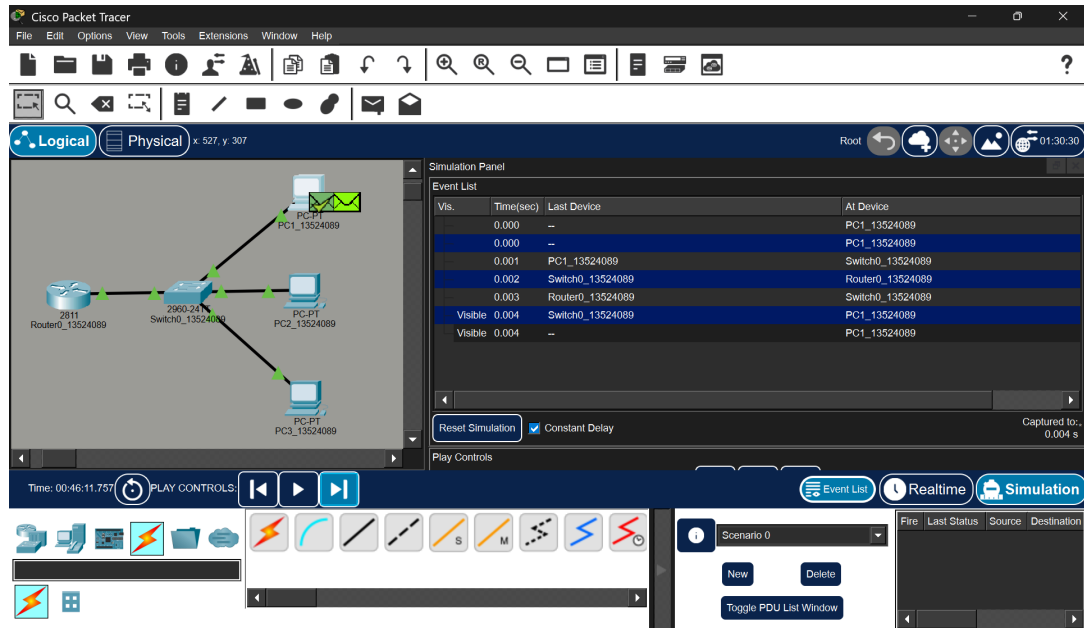
3. Switch menerima ARP dari PC1, karena ARP adalah broadcast, maka switch meneruskannya ke router melalui port trunk. Di trunk link, frame diberi VLAN tag 10 agar router tahu bahwa paket berasal dari VLAN 10.



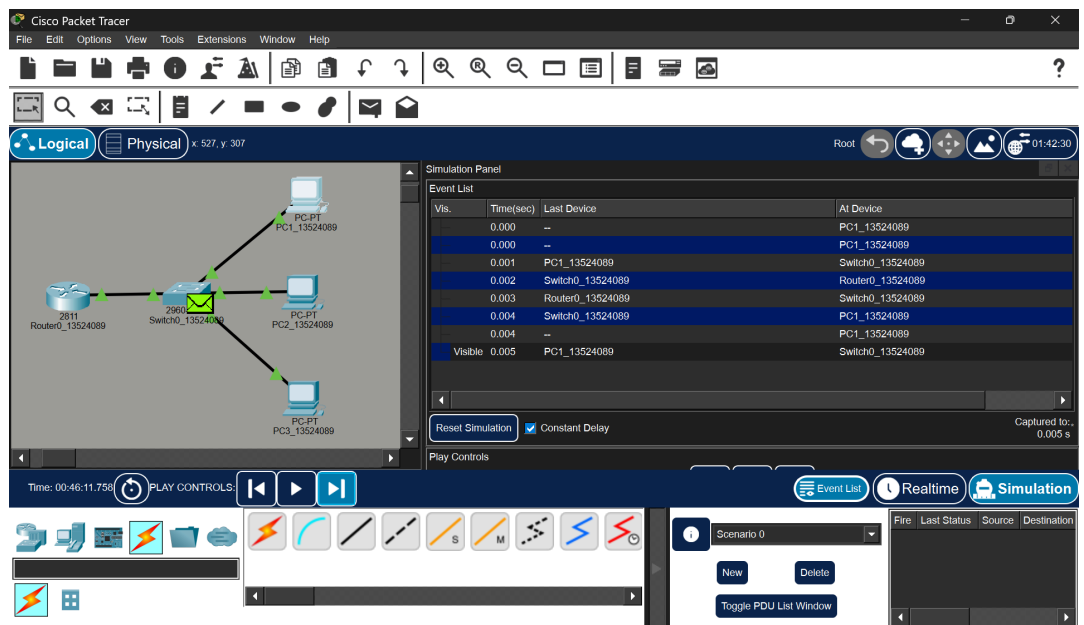
- Setelah router menerima ARP pada fa0/0.10 dan melihat bahwa ip yang diminta adalah 192.168.1.254, yang merupakan alamat routernya sendiri, maka router mengirimkan ARP reply dengan tujuan ke PC1 melalui switch.



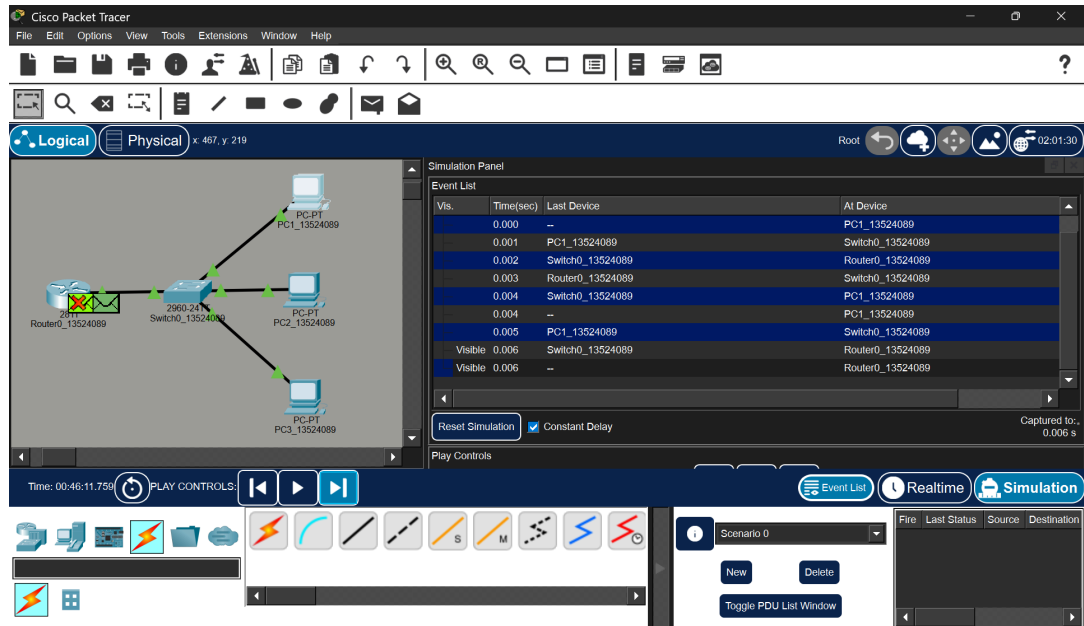
- PC1 menerima ARP reply dari router melalui switch. Lalu, PC1 menyimpan MAC address milik router di ARP table. Maka, sekarang PC1 bisa mengirim paket ICMP.



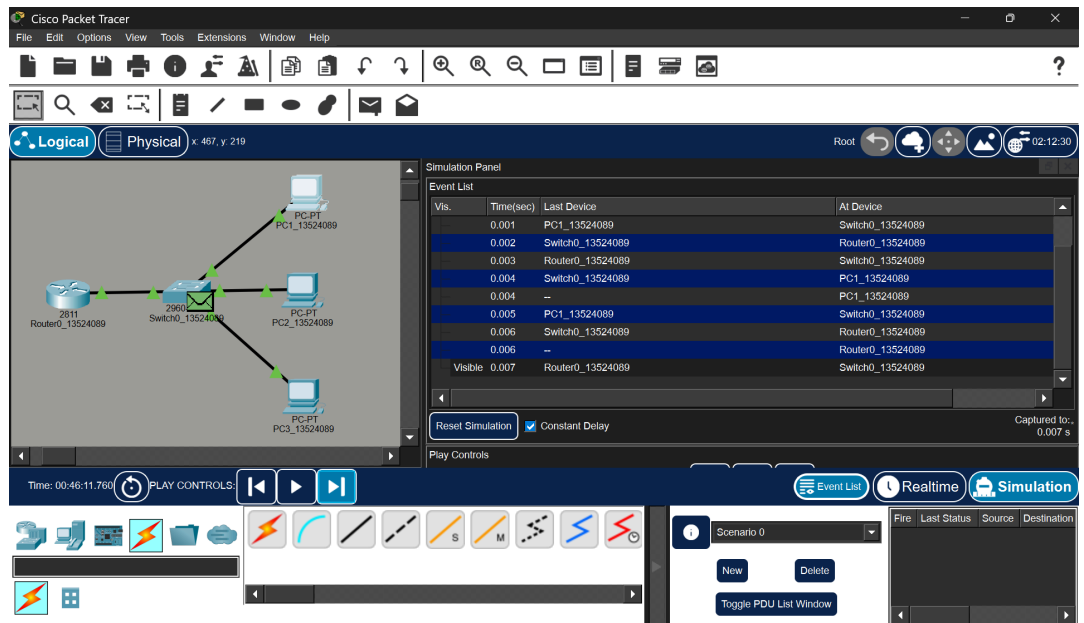
6. PC1 mengirimkan ICMP echo request dengan isi paket source IP: 192.168.1.1 dan destination IP: 192.168.3.1. Karena source dan destination berada pada network yang berbeda, maka paket akan dikirim ke MAC router terlebih dahulu melalui switch.



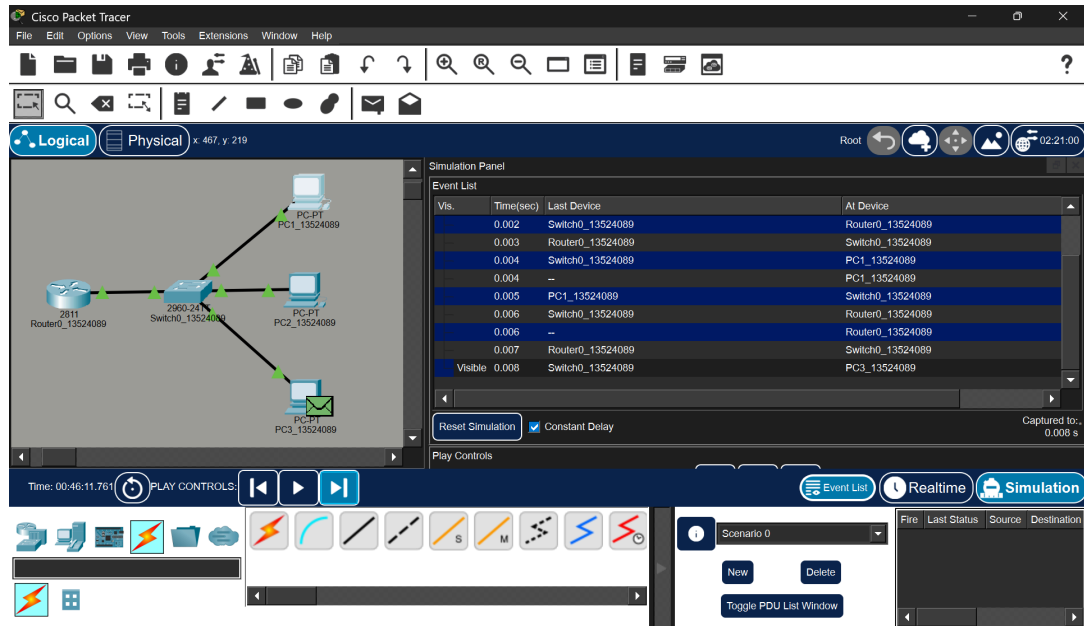
7. Router menerima paket dan melihat destination IP, lalu ia mengecek destination IP pada routing table. Router menemukan network 192.168.3.0/24 yang terhubung ke fa0/0.3 yang berarti paket harus keluar melalui VLAN 30.



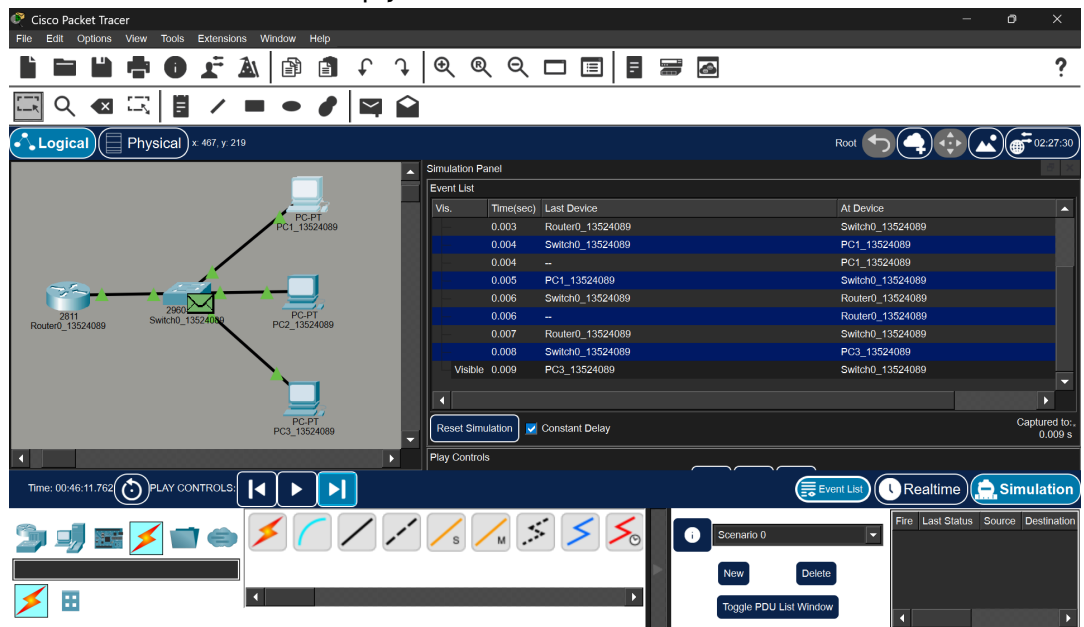
8. Namun, karena router belum mengetahui MAC address PC3, maka router melakukan ARP request melalui switch. Switch akan melakukan broadcast ke VLAN 30.



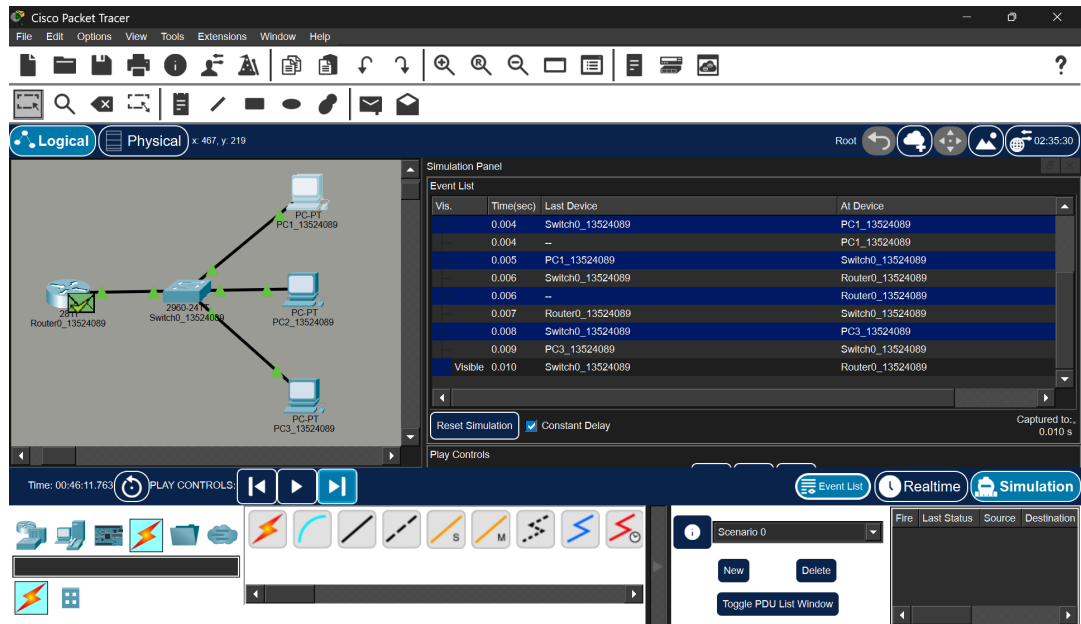
9. PC3 menerima ARP request milik router melalui broadcast dari switch. Karena IP tersebut adalah miliknya, maka PC3 mengirimkan ARP reply



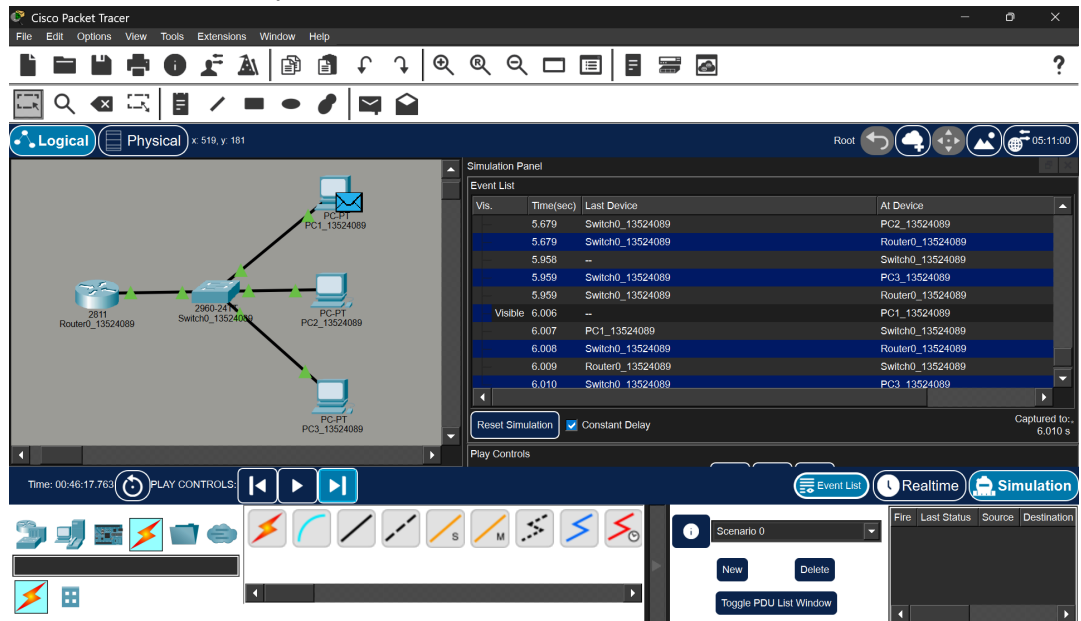
10. Switch meneruskan ARP reply dari PC3 ke router



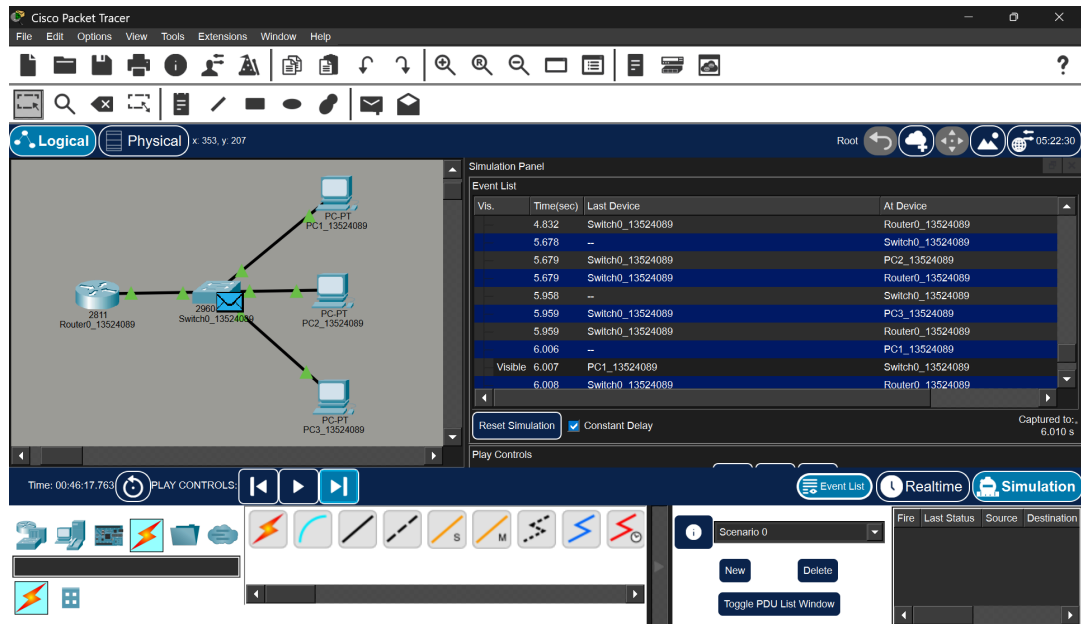
11. Router menerima ARP reply dari PC3, lalu menyimpan MAC address dari PC3 di ARP table miliknya.



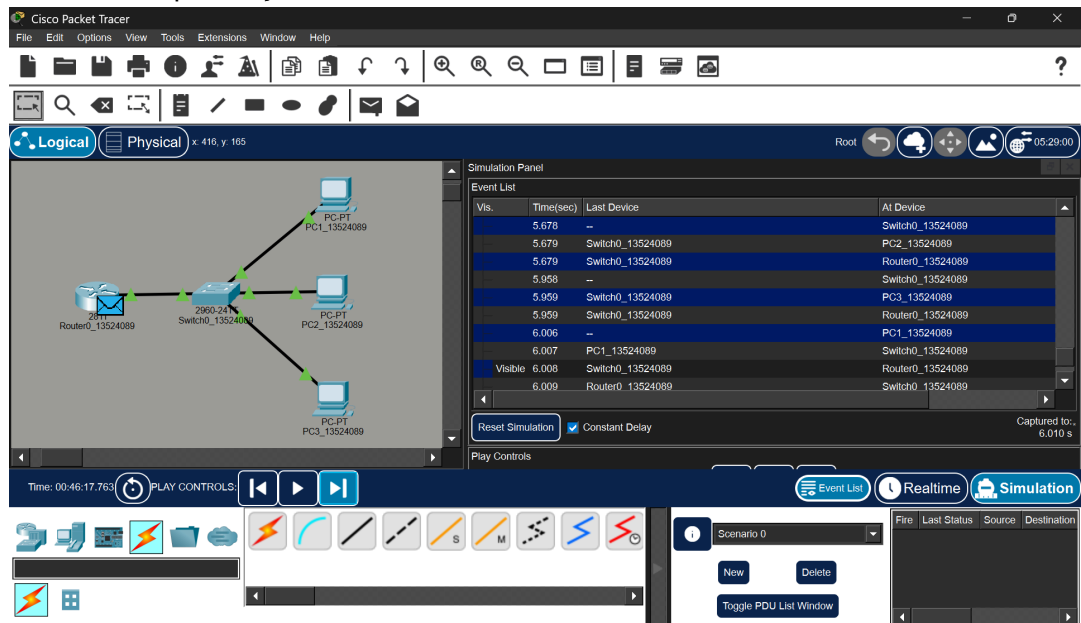
12. Karena ICMP echo request sebelumnya tidak berhasil, sekarang PC1 mengirim ulang ICMP echo request.



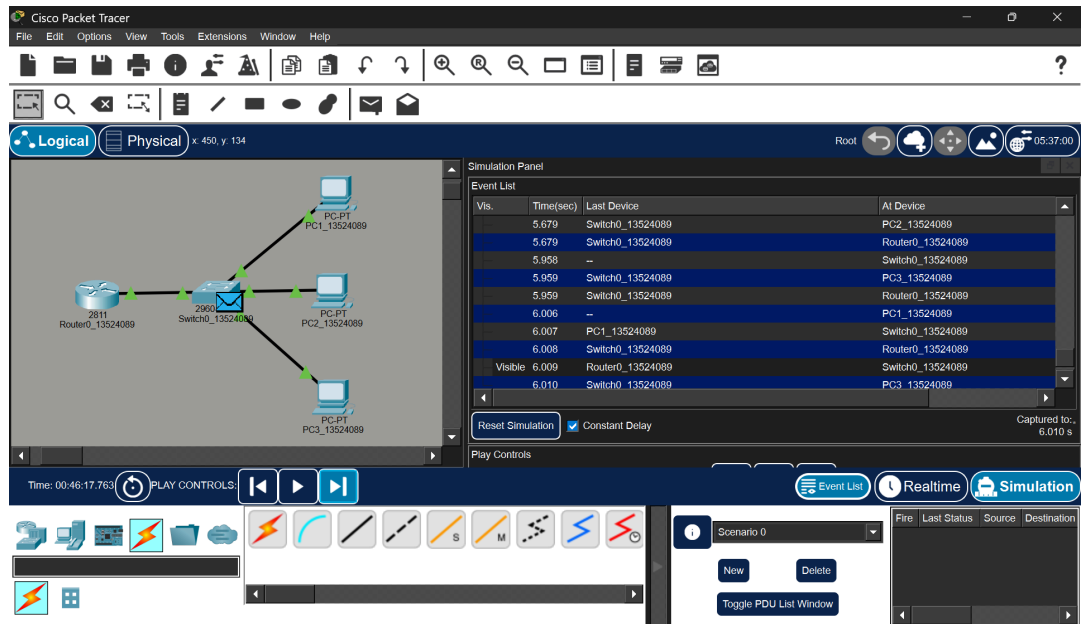
13. Switch menerima ICMP echo request dari PC1 lalu meneruskannya ke router



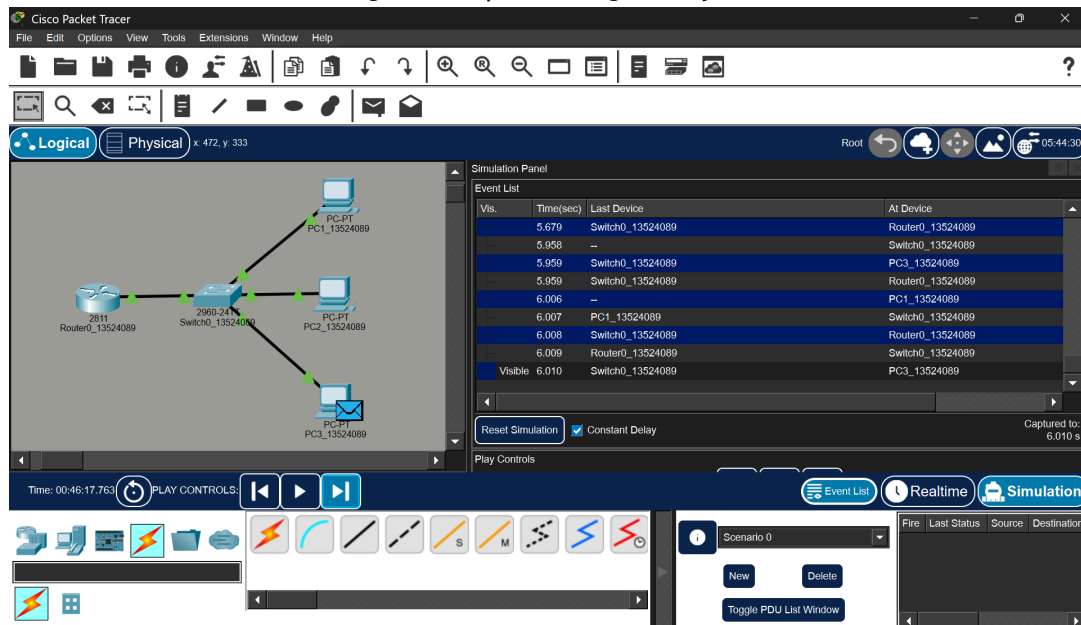
14. Router menerima ICMP echo request. Router sudah menyimpan MAC address dari PC3 di ARP tablenya, sehingga sekarang ia tahu kemana ia harus meneruskan paketnya.



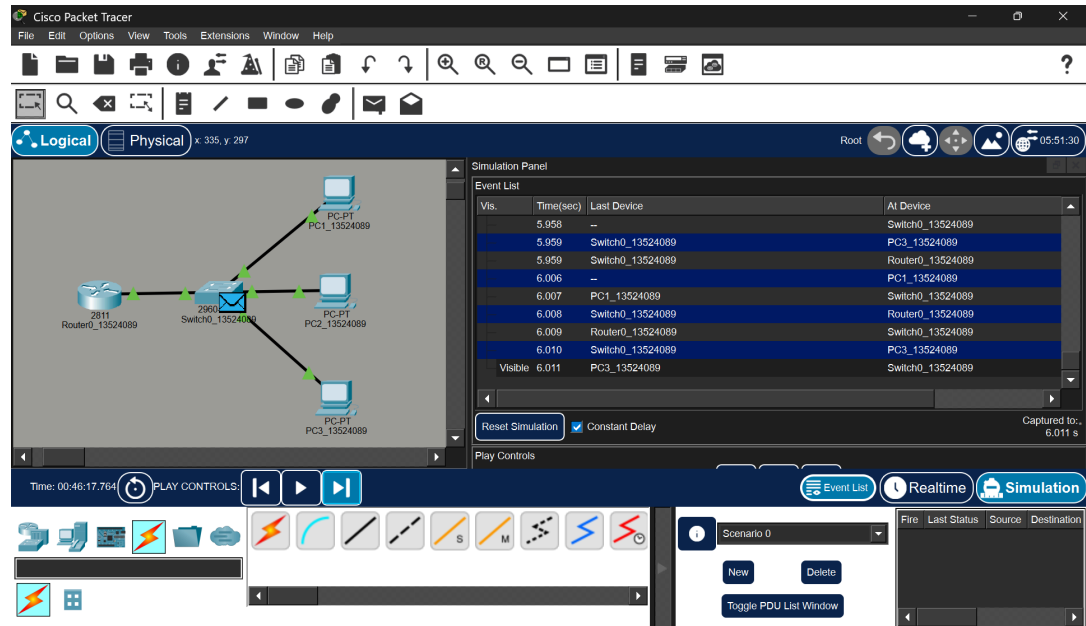
15. Router meneruskan paket ke switch untuk diteruskan lagi ke PC3



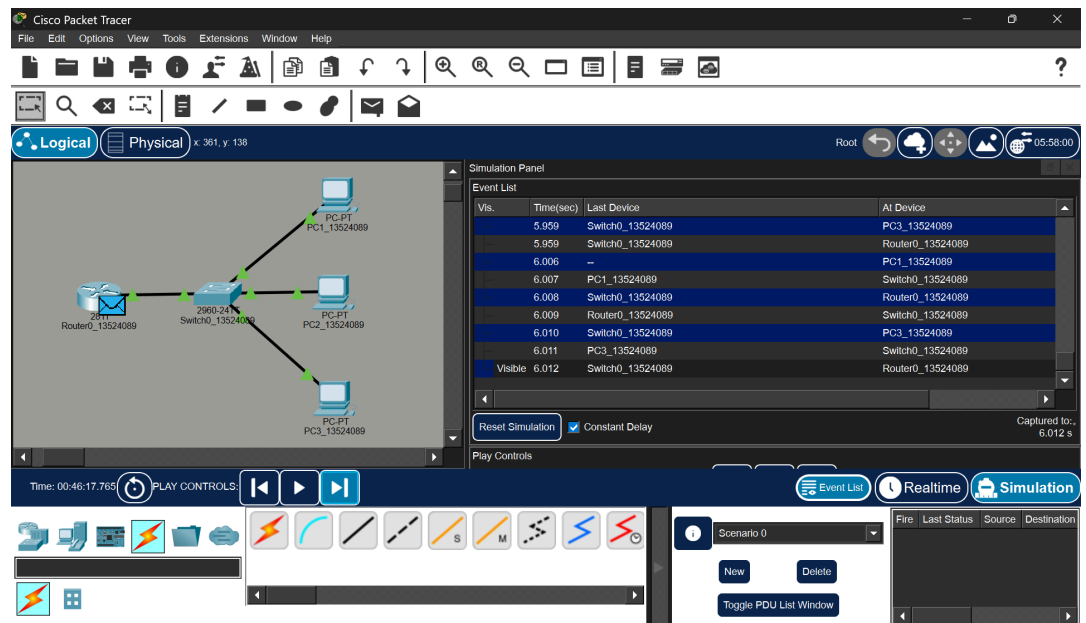
16. PC3 menerima ICMP echo request dan membalas dengan mengirimkan ICMP reply yang berisi source IP: 192.168.3.1 dan destination IP: 192.168.1.1. Karena berbeda network, PC3 mengirimkan paket ke gateway



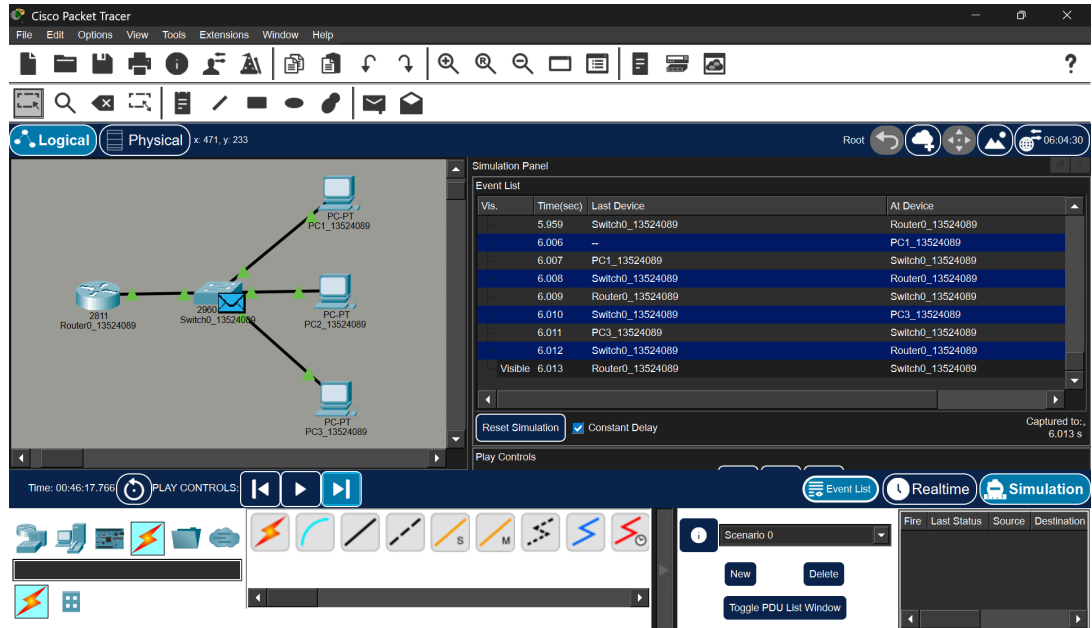
17. Switch menerima paket dari PC3 dan akan meneruskannya ke router



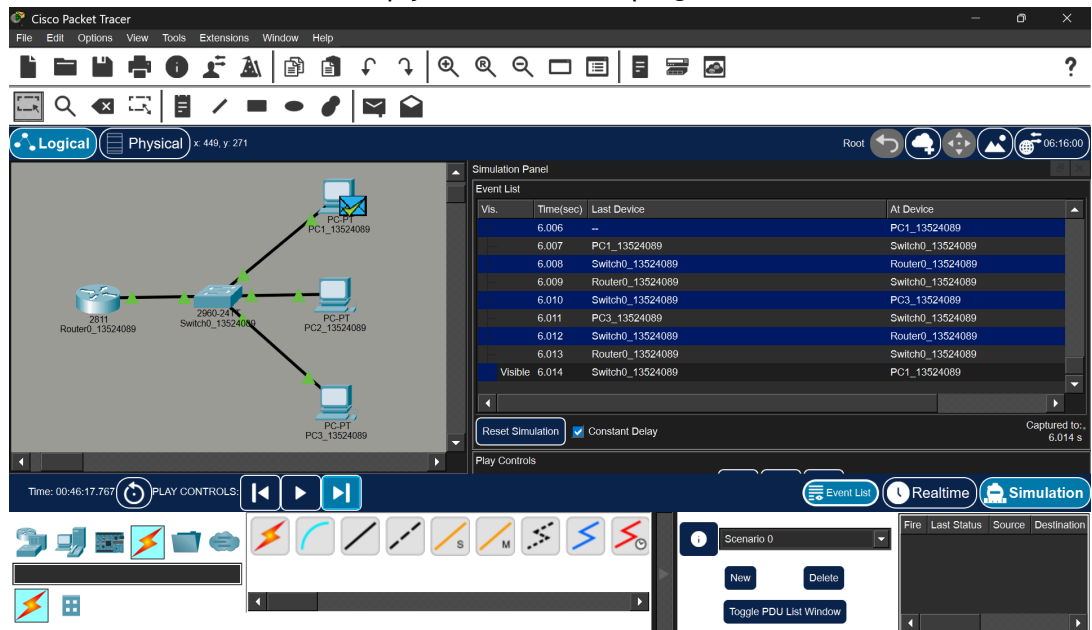
18. Route menerima paket dari PC3 dan melakukan routing kembali ke network 192.168.1.0/24



19. Switch menerima paket dari router dan akan meneruskannya ke PC1



20. PC1 menerima ICMP echo reply milik PC3, dan ping berhasil.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.1

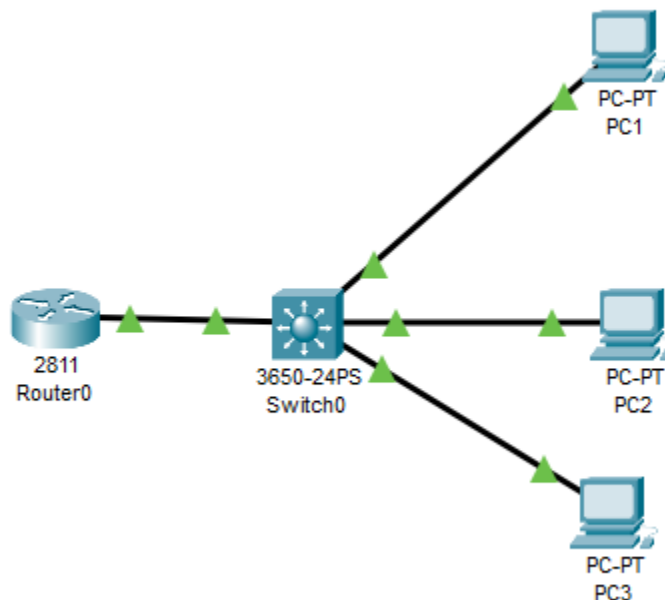
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

```

L3 Switch dapat digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi ini dengan memungkinkan *routing* antar-VLAN untuk terjadi di *switch* dan bukan di *router*. Hal ini mengurangi jumlah *hop* dalam jaringan, sehingga mengurangi *congestion* dan latensi. *L3 Switch* dapat memiliki antarmuka dalam VLAN yang disebut dengan **Switch Virtual Interface (SVI)**.



Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch

Fungsi routing pada *L3 Switch* dapat diaktifkan menggunakan perintah berikut

```
Switch0(config)# ip routing
```

Kemudian masing - masing *port* pada *switch* dapat dikonfigurasi menjadi *routed port* dan bukan *switchport* menggunakan perintah berikut.

```
Switch0(config-if)# no switchport
```

Setelah itu, alamat IP dapat diatur ke *interface* tersebut layaknya sebuah *router*.

Di sisi lain, SVI dapat dikonfigurasi menggunakan perintah berikut, contohnya mengatur alamat IP untuk SVI dengan ID VLAN 10.

```
Switch0(config)# interface vlan10  
Switch0(config-if)# ip address ...  
Switch0(config-if)# no shutdown
```

Perhatikan bahwa proses ini membutuhkan setidaknya satu port akses di VLAN dalam keadaan *up/up* dan/atau port trunk yang memperbolehkan VLAN tersebut dalam keadaan *up/up* serta VLAN yang digunakan SVI tersebut harus ada dan tidak dimatikan dalam *switch* agar SVI tetap berada dalam kondisi menyala.

Tugas 5

Q Salin konfigurasi dari tugas sebelumnya, ubah *switch* menjadi sebuah *multilayer switch* (lihat *Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch*), kemudian lakukan hal berikut:

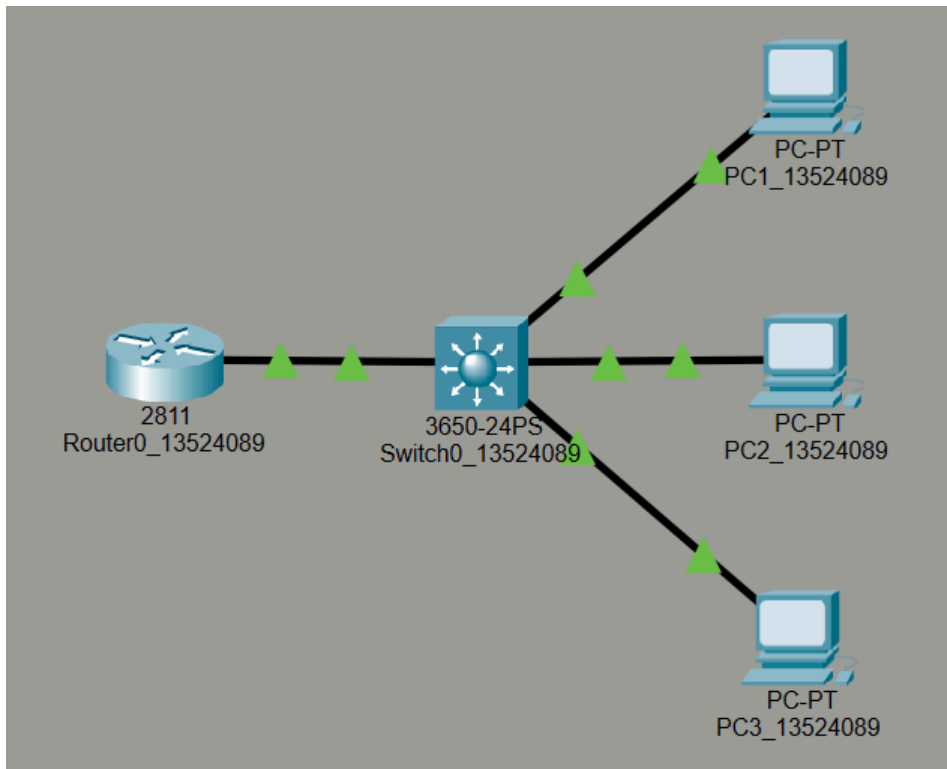
- Hapus semua *subinterface* di Router0
- Atur alamat IP f0/0 Router0 menjadi 192.168.4.254/24
- Atur *interface* Switch0 yang terhubung pada *router* menjadi *routed port* dan atur alamat IP-nya menjadi 192.168.4.1/24
- Tambahkan default route (0.0.0.0 0.0.0.0) di Switch0 menuju alamat IP f0/0 milik Router0
- Atur Router0 agar memiliki *static route* seperti berikut:
 - 192.168.1.0/24 via 192.168.4.1
 - 192.168.2.0/24 via 192.168.4.1
 - 192.168.3.0/24 via 192.168.4.1
- Atur SVI berikut di Switch0:

- VLAN 10: 192.168.1.254/24
- VLAN 20: 192.168.2.254/24
- VLAN 30: 192.168.3.254/24

Tugas:

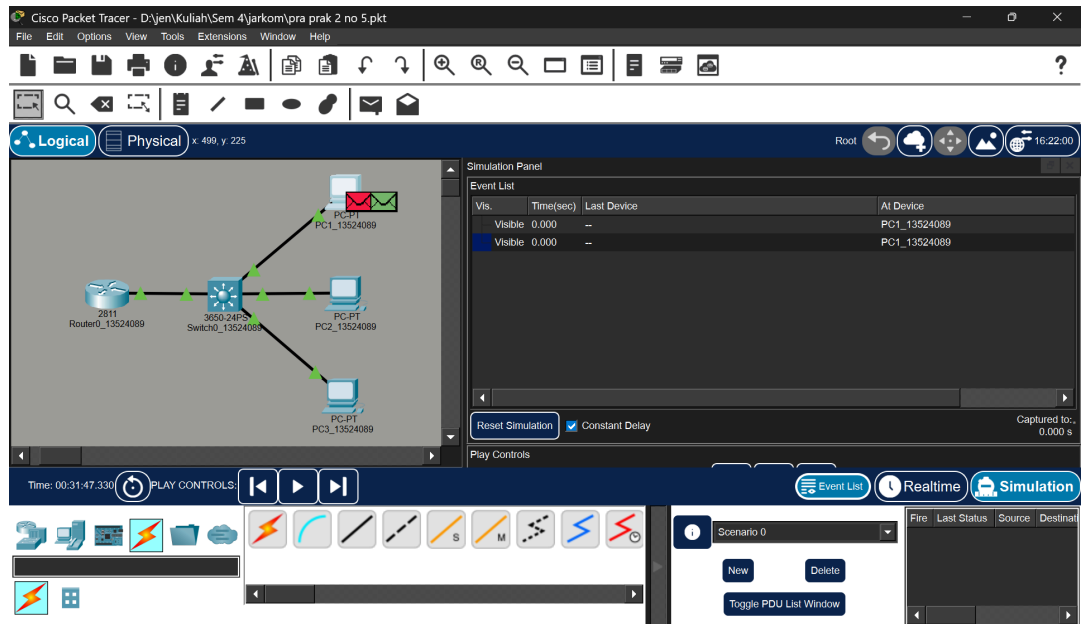
Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya **tidak** melewati router sebelum ke PC3. Selain itu, lakukan ping dari PC1 ke Router0! Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer!)

A

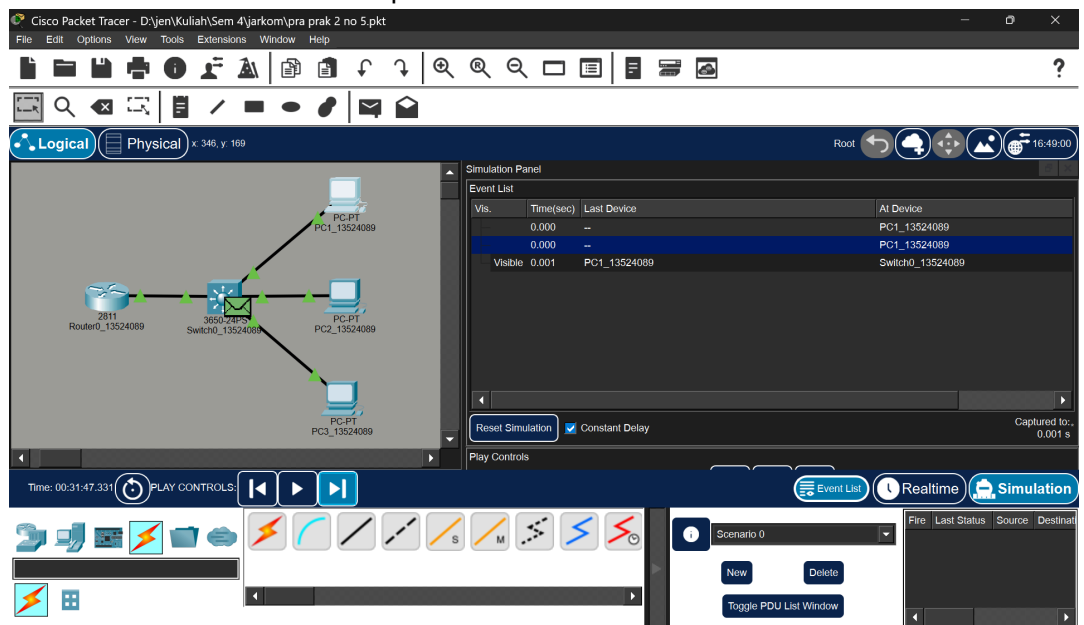


Jalur ping dari PC1 ke PC3:

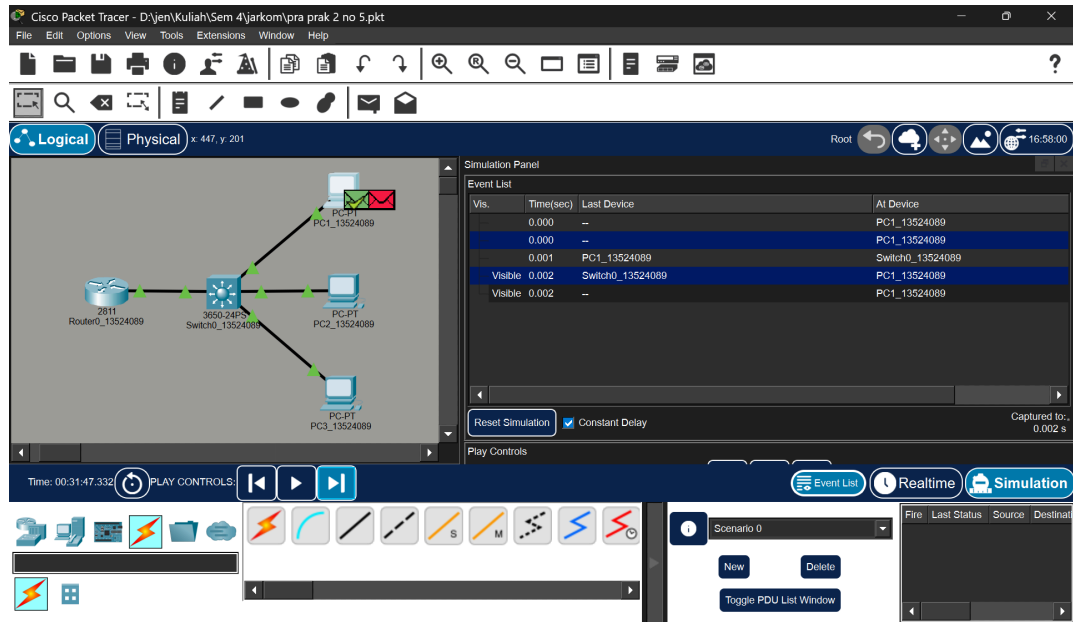
1. PC1 menjalankan perintah “ping 192.168.3.1” karena tujuan berada di VLAN 30, maka PC1 mengirimkan paket ke default gateway di 192.168.1.254. Namun, sebelum mengirim, PC1 harus mengetahui MAC address gateway.



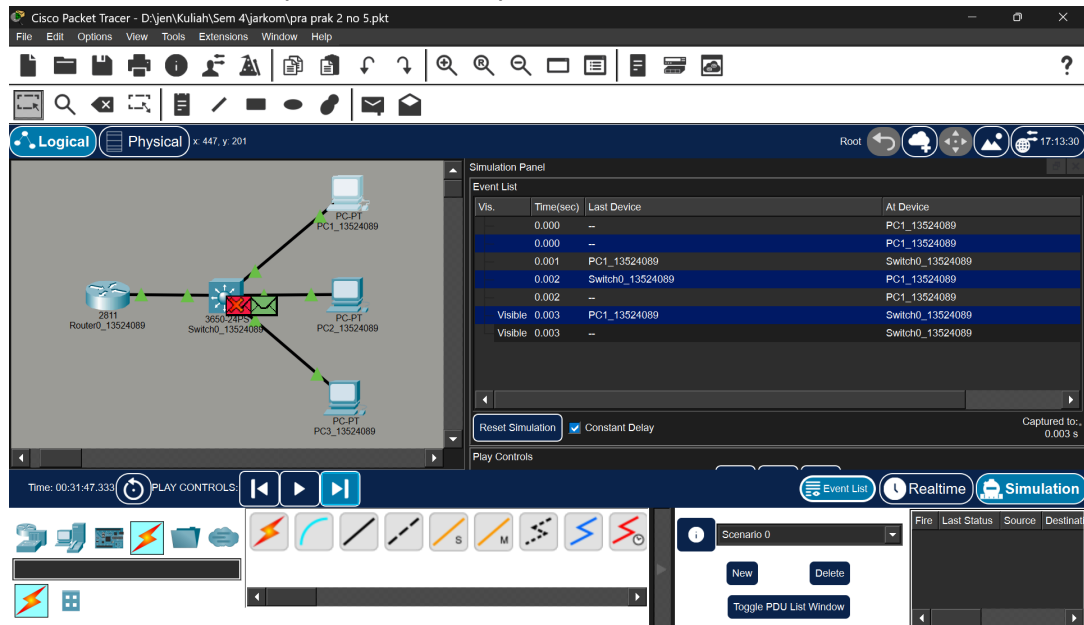
2. PC1 mengirim ARP request ke switch yang berisi source MAC = MAC address PC1 dan destination MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF. Karena ini broadcast, switch akan membaca MAC source, menyimpan MAC address PC1 di MAC address table dan meneruskan frame ke semua port dalam VLAN 10.



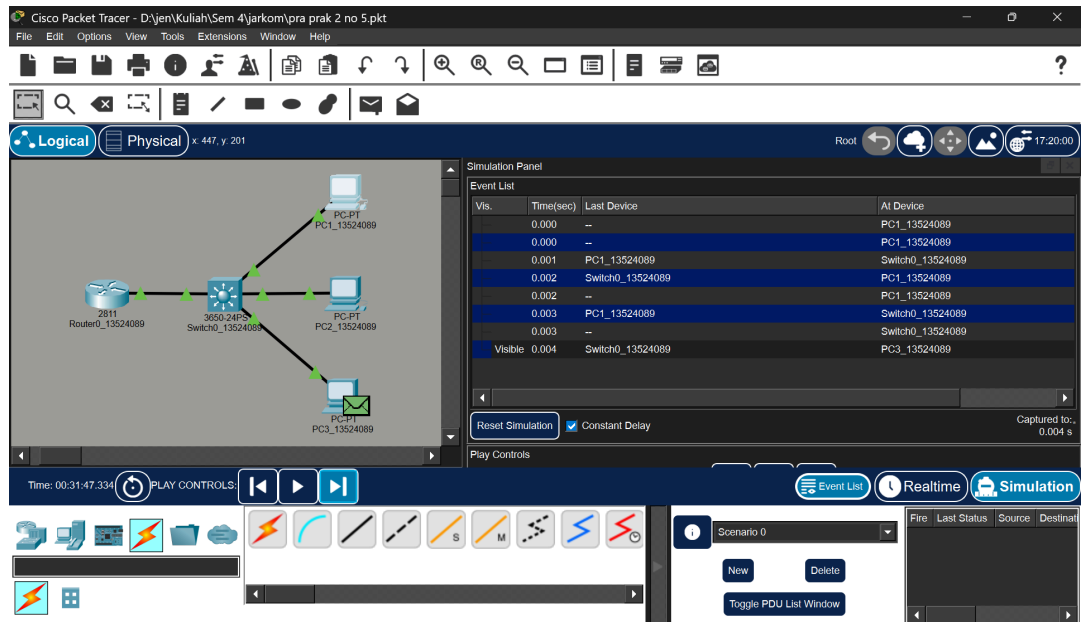
3. Switch membroadcast frame ke semua port VLAN 10. Frame akhirnya sampai ke SVI VLAN 10 yang menyadari bahwa IP yang dicari adalah miliknya dan mengirimkan ARP reply ke PC1



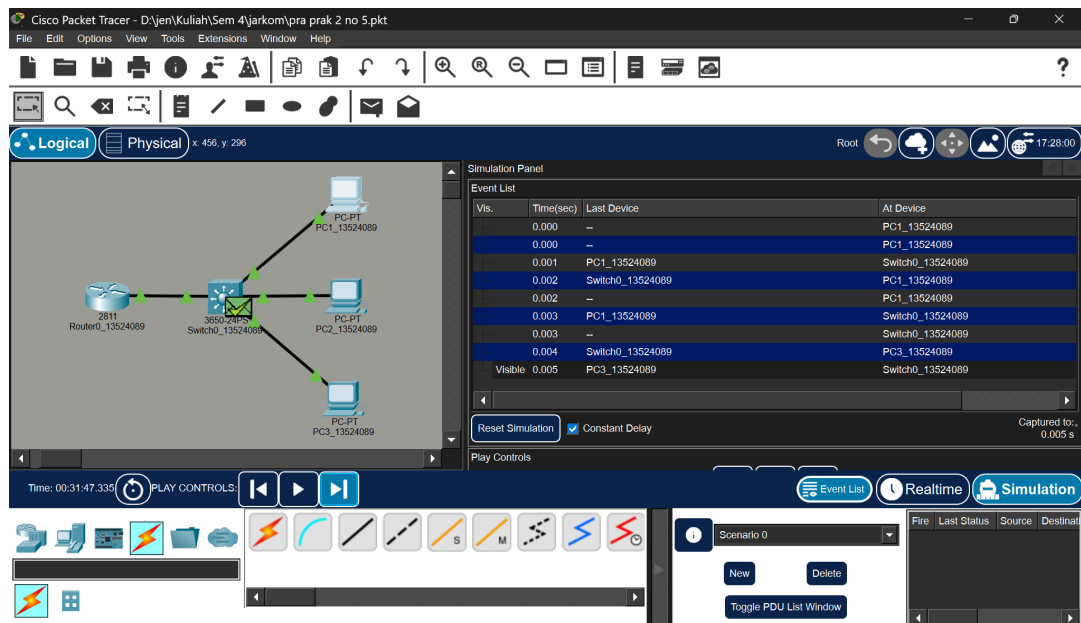
4. Sekarang, PC1 telah mengetahui MAC address gateway dan akan mengirim ICMP echo request ke gateway dengan source IP = 192.168.1.1 dan destination IP = 192.168.3.1 (IP address PC3) melalui switch. Switch menerima frame tersebut dan menghapus header ethernet dan mencari route ke 192.168.3.0 yaitu melalui VLAN30. Karena switch belum mencatat MAC address dari PC3, maka ia akan mengirimkan ARP request ke seluruh port di VLAN30.



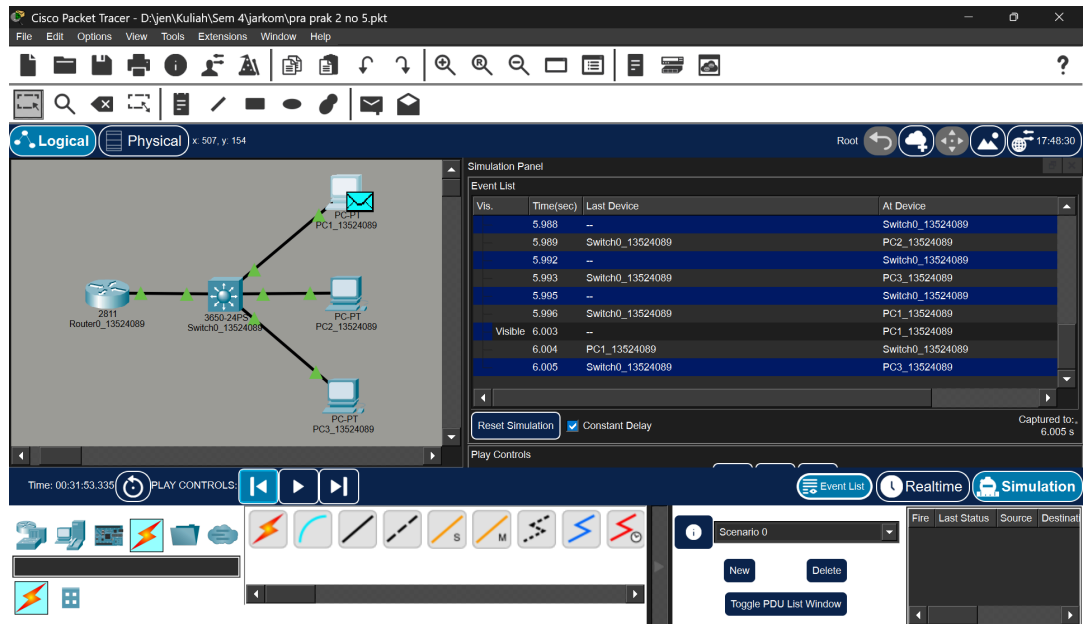
5. PC3 menerima ARP request.



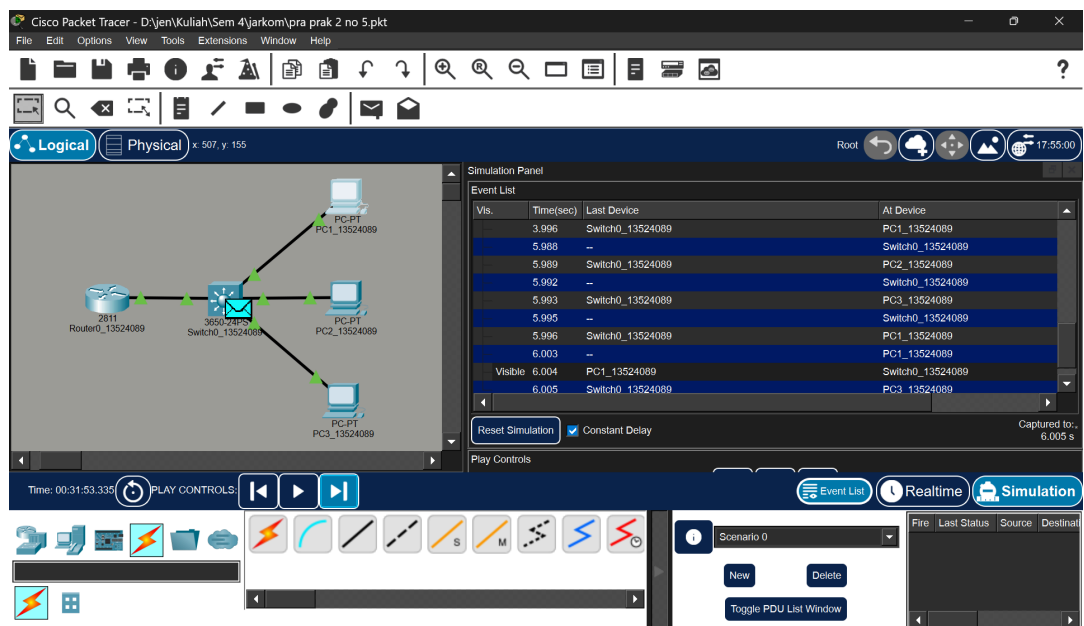
6. PC3 mengirimkan ARP reply ke switch dan switch mencatat MAC address dari PC3.



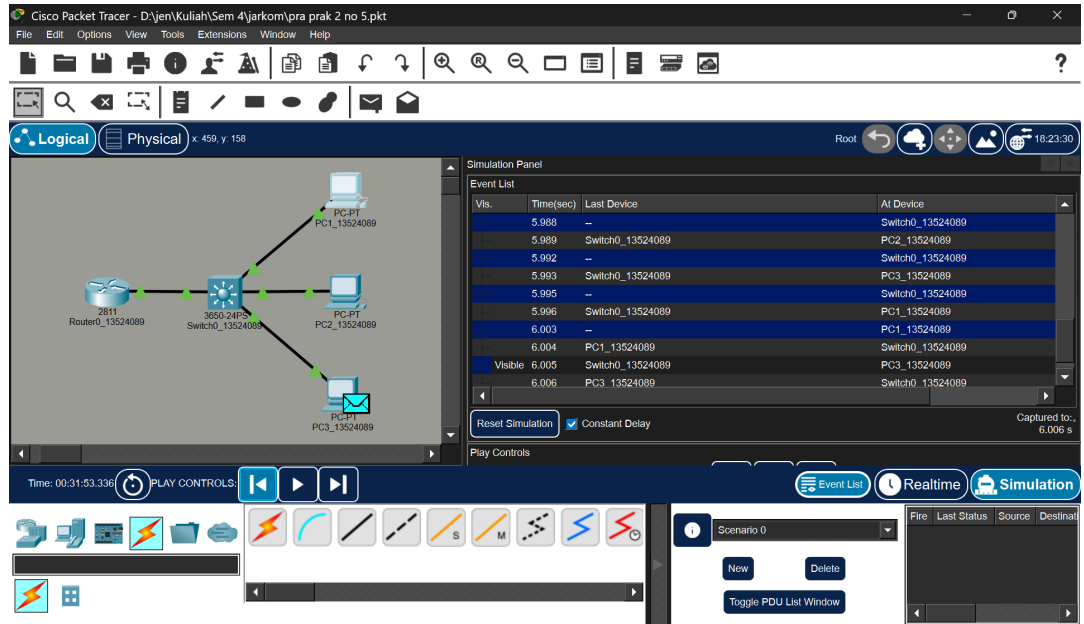
7. Kemudian PC1 membuat paket ICMP echo request dengan destination IP adalah IP PC3



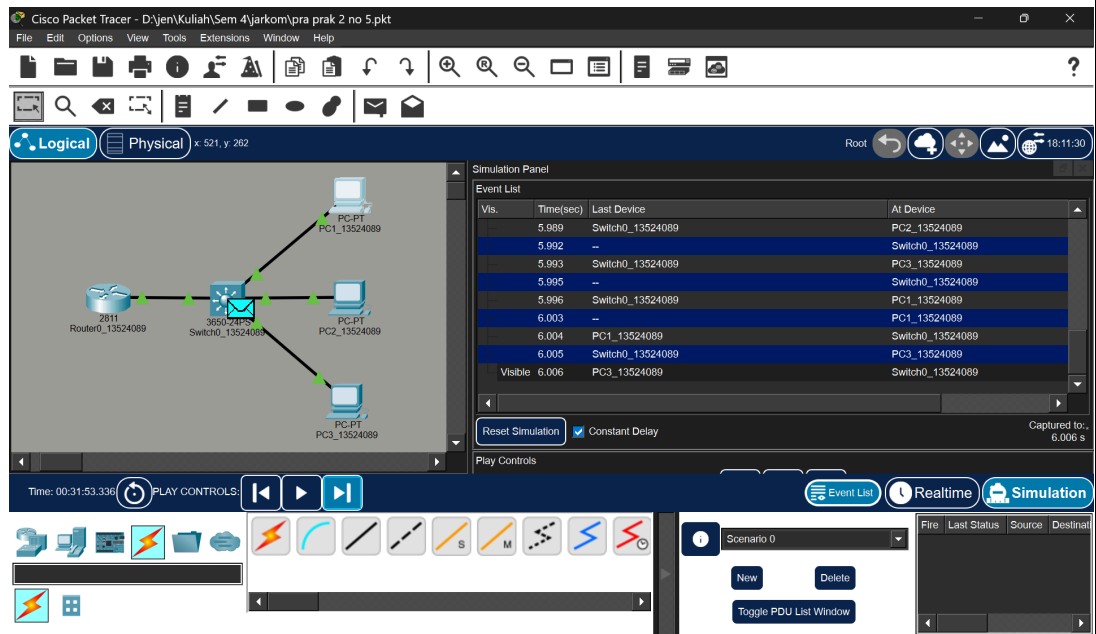
8. Switch kemudian menerima paket dan melakukan routing ke VLAN30 untuk meneruskan paket ke PC3



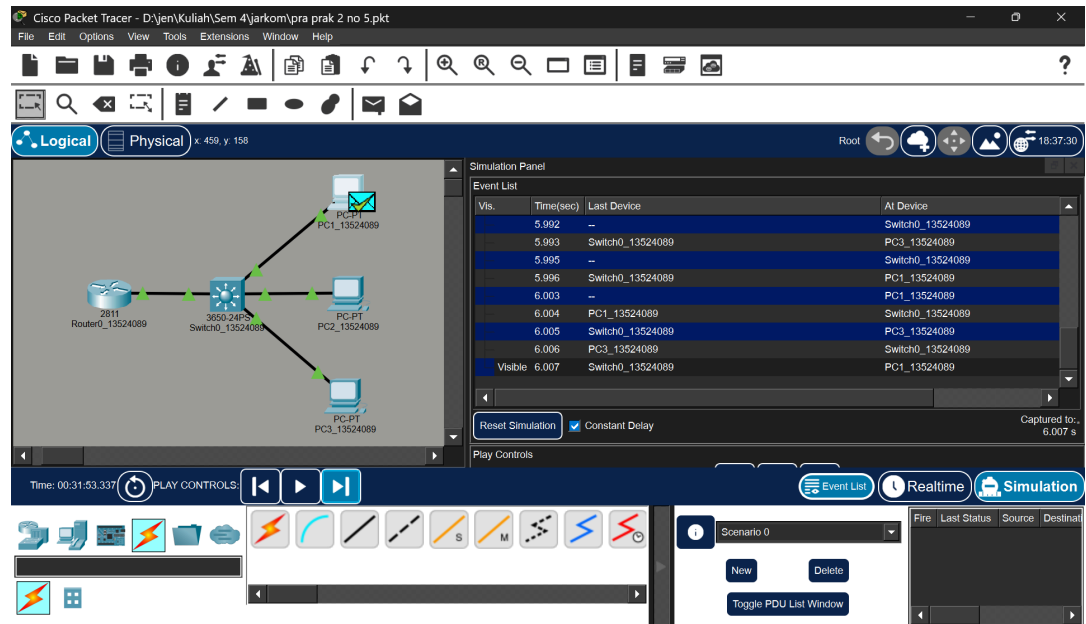
9. PC3 menerima ICMP echo request dan membuat balasan berupa ICMP echo reply yang akan dikirim ke PC1 melalui switch.



10. Switch menerima ICMP reply dari PC3. Karena switch sudah mencatat semua MAC address maka proses ini berlangsung dengan cepat dan meneruskannya ke PC1.



11. PC1 menerima ICMP reply milik PC3 melalui switch.



```
C:\>ping 192.168.3.1

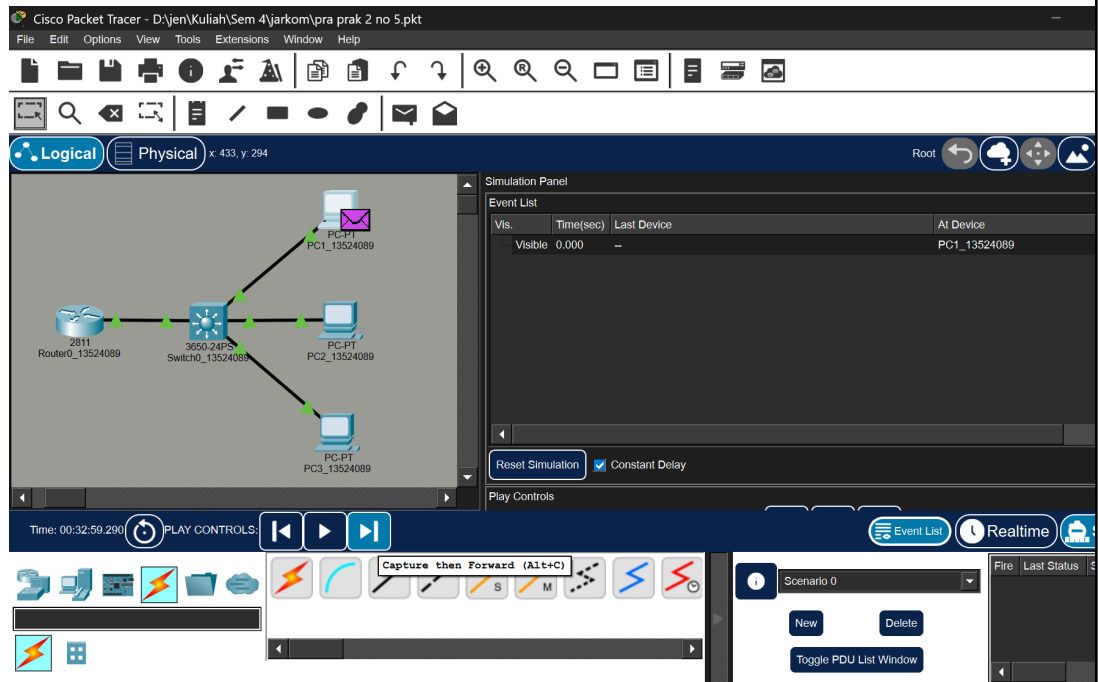
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=4ms TTL=127

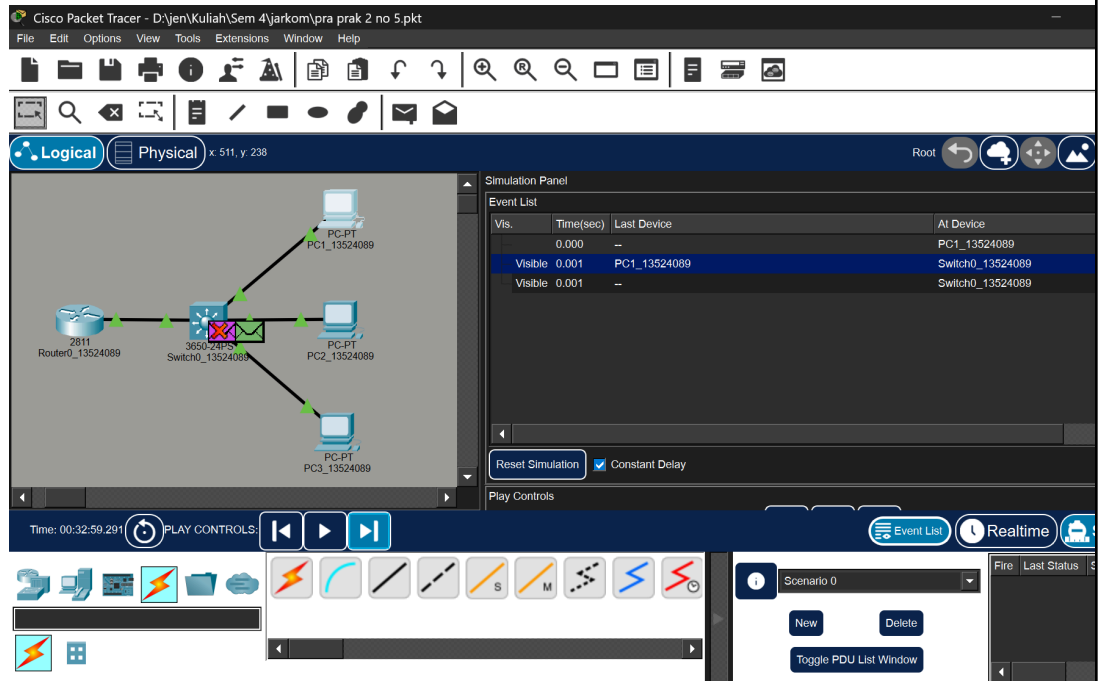
Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
```

Jalur ping dari PC1 ke Router0:

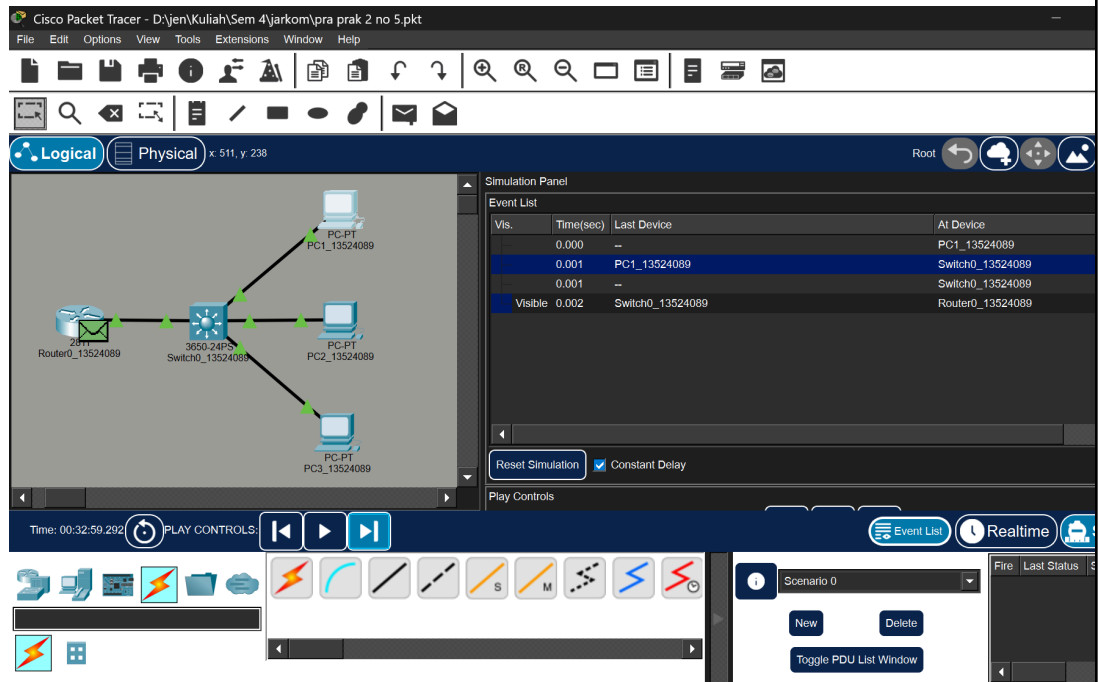
1. PC1 menjalankan "ping 192.168.4.254" namun karena network berbeda maka paket ARP request dikirim ke default gateway.



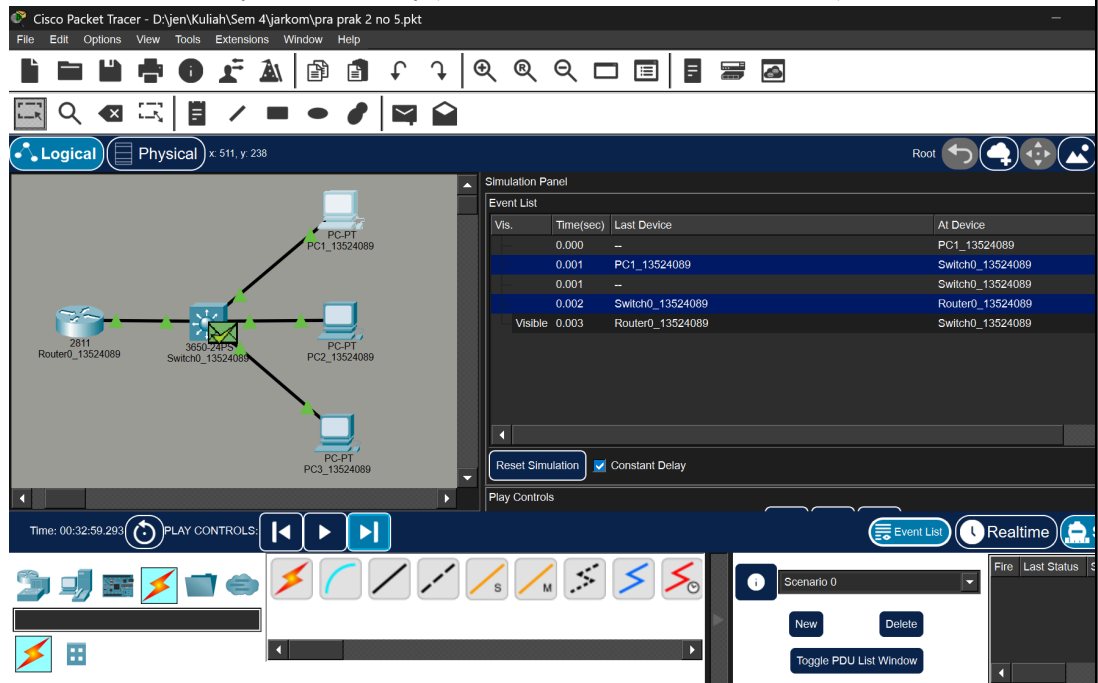
- Switch menerima ARP, dan switch melakukan routing. Switch menemukan route 192.168.4.254 pada routing table dan mengirim paket ke router



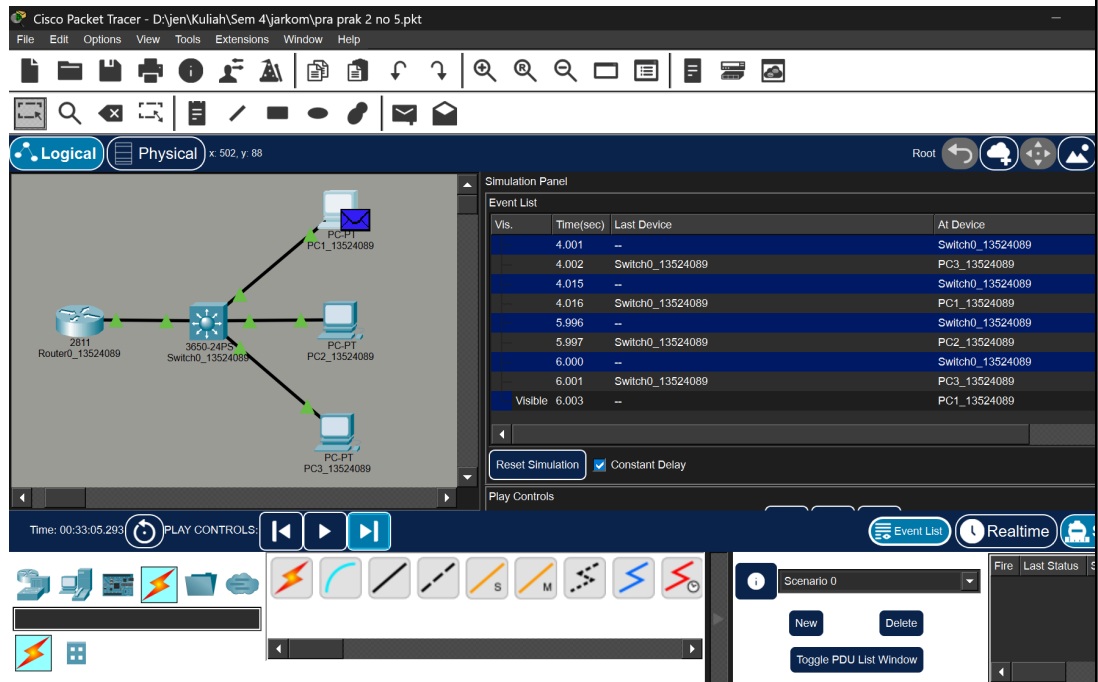
- Router menerima paket lalu mengembalikan ARP reply ke PC1 melalui switch



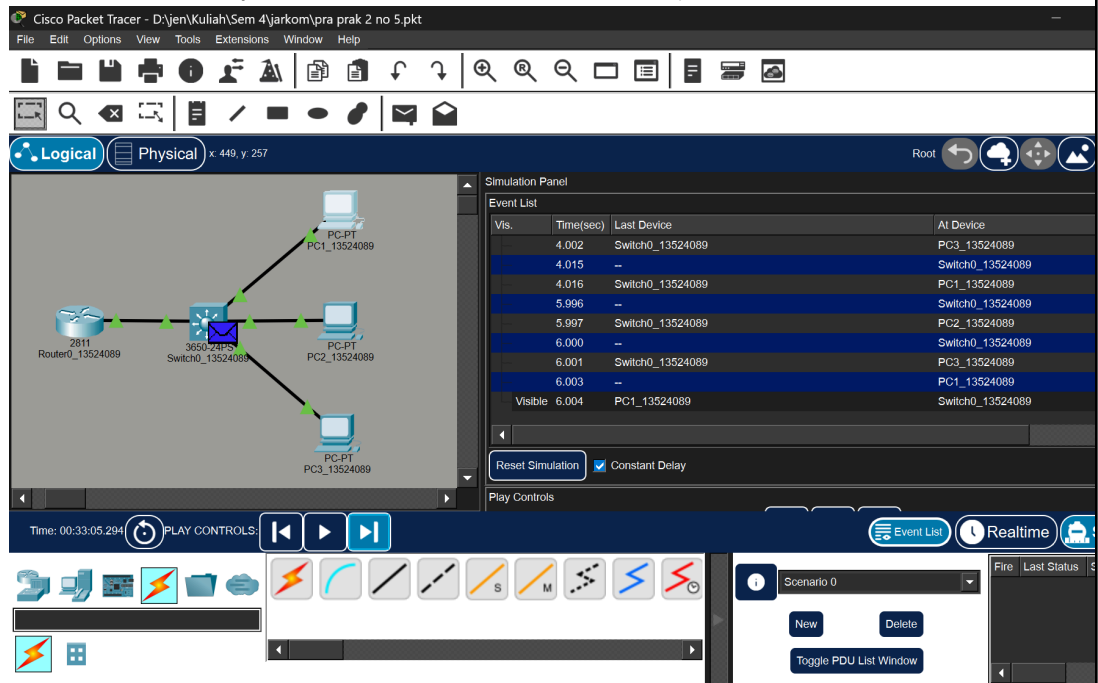
4. Switch menerima paket ARP reply dari router dan meneruskannya ke PC1.



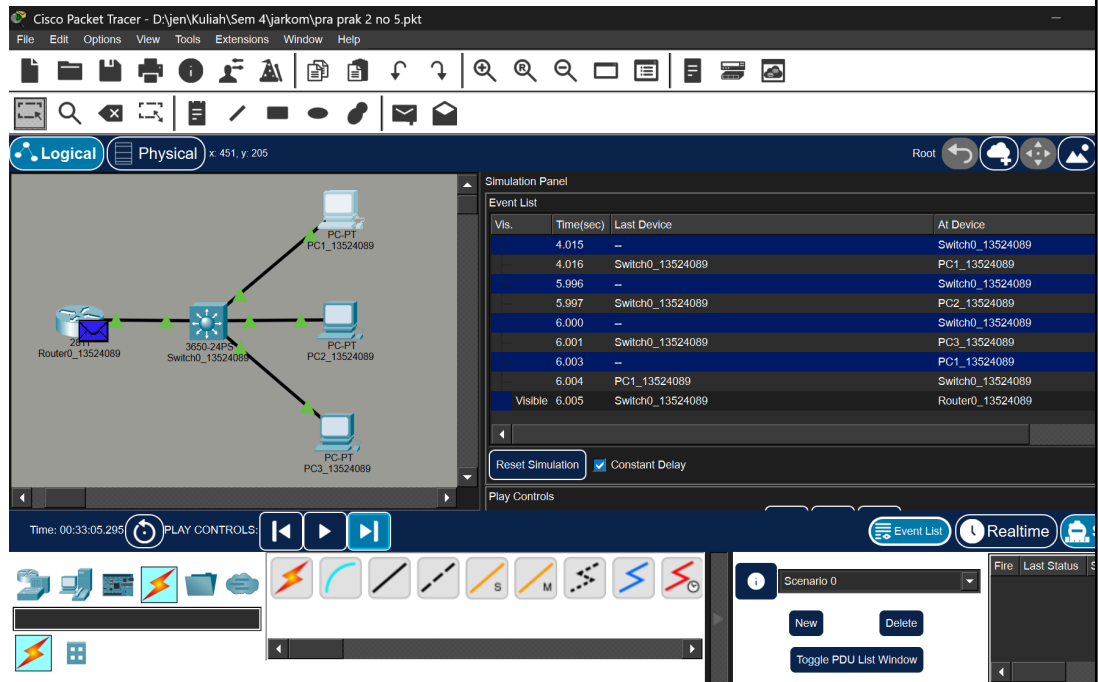
5. Setelah mencatat MAC dari router berdasarkan ARP reply yang diterima, PC1 membuat ICMP echo request yang akan dikirimkan ke router melalui switch.



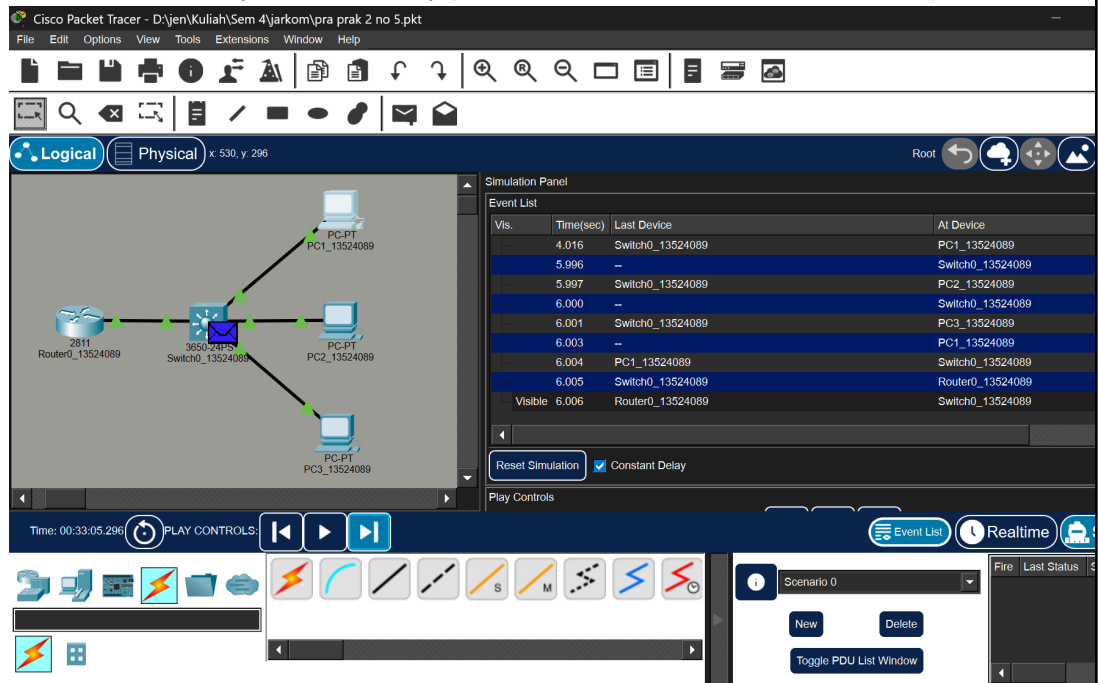
6. Switch menerima paket dari PC1 dan meneruskannya ke router



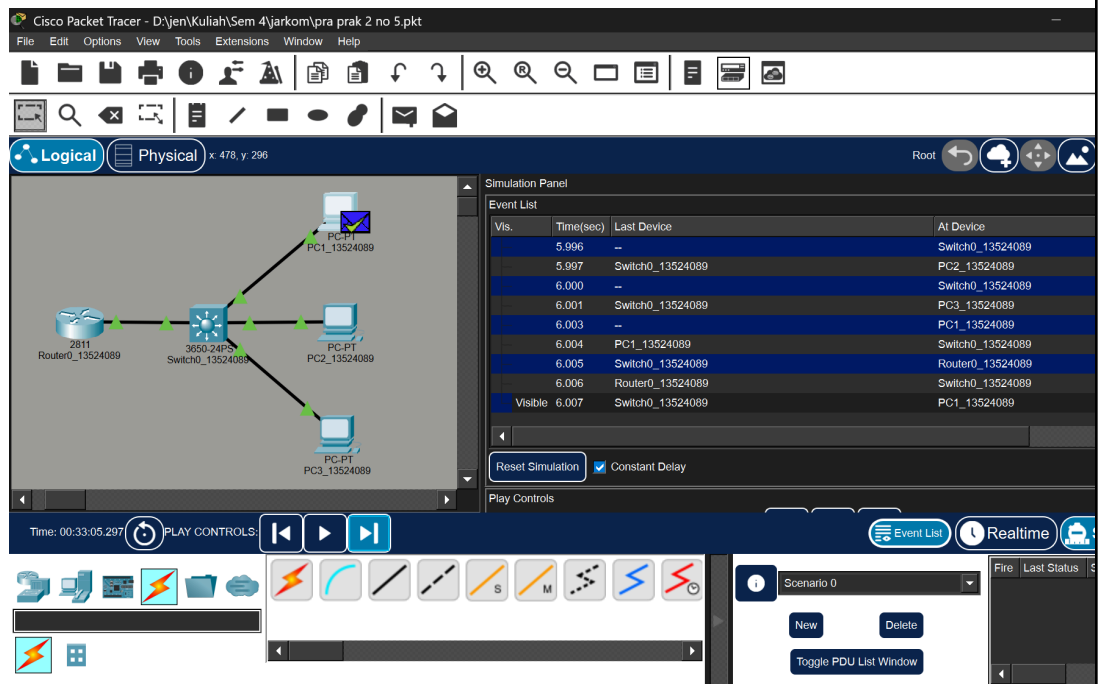
7. Router menerima paket ICMP echo request dan memberikan balasan berupa ICMP reply yang akan dikirimkan melalui switch ke PC1.



8. Switch menerima paket ICMP reply dari router dan akan mengirimkannya ke PC1.



9. PC1 menerima ICMP reply dari router.



```
C:\>ping 192.168.4.254

Pinging 192.168.4.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.4.254: bytes=32 time=4ms TTL=254
Reply from 192.168.4.254: bytes=32 time=4ms TTL=254
Reply from 192.168.4.254: bytes=32 time=4ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.4.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
```

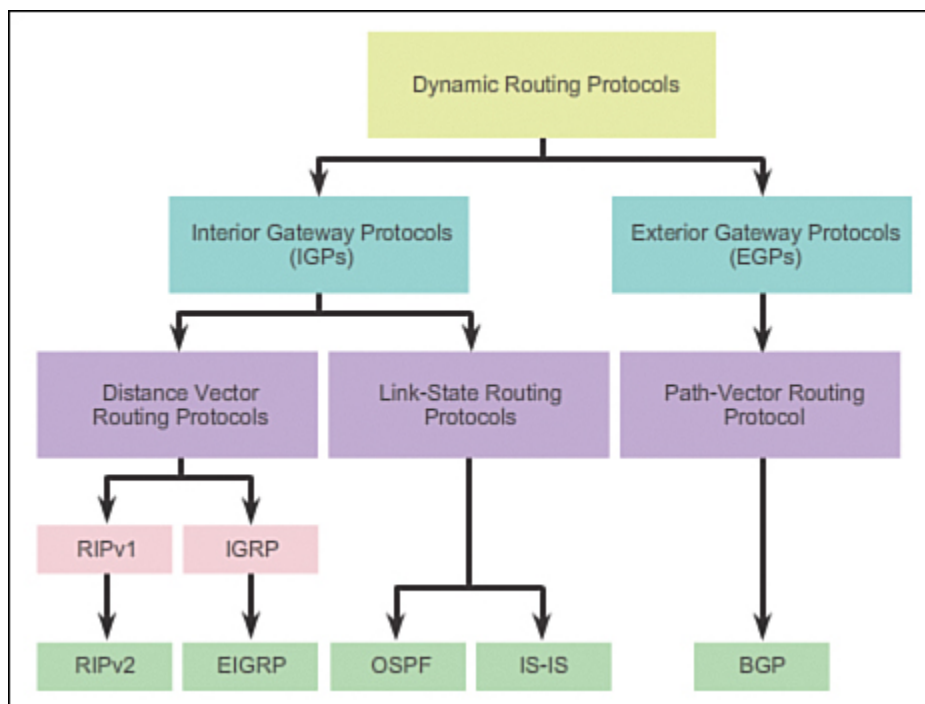
Ketika sebuah *switch* memiliki alamat IP dan *routing table*, secara teknis *switch* tersebut telah menjadi *router*. Perhatikan bahwa **layer 2** ditunjukkan dengan penggunaan **MAC address** sedangkan **layer 3** ditunjukkan dengan penggunaan alamat IP. Lalu, apa perbedaan antara *L3 Switch* dan *router*? Sebagai alat yang didesain khusus untuk keperluan *routing*, *router* memiliki kemampuan *routing* yang lebih canggih dengan *routing table* yang lebih besar, protokol yang lebih canggih, dan fitur keamanan. Namun, hal ini bergantung pada jenis *switch* dan *router*. *Router* yang lebih tua bisa saja memiliki kemampuan *routing* yang lebih buruk dibandingkan *L3 Switch* yang lebih baru.

Dynamic Routing

Pada bagian Static Routing, kita telah belajar menambahkan rute ke *routing table* perangkat jaringan secara manual. Namun, mengkonfigurasi rute secara manual tidak efisien dalam konfigurasi jaringan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, rute dapat dibuat secara dinamis menggunakan protokol dengan algoritma tertentu untuk menemukan rute terbaik.

Ada dua kategori *dynamic routing*, yaitu *interior gateway protocol* dan *exterior gateway protocol*. **Interior gateway protocol** secara dinamis bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan di dalam sebuah [autonomous system](#), sedangkan **exterior gateway protocol** bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan ke luar sebuah *autonomous system*.

Algoritma yang digunakan untuk menghasilkan rute klasifikasi protokol yang ada lebih lanjut: [Distance-vector routing protocol](#) menggunakan metrik seperti *hop count*, *bandwidth*, *delay*, dan lainnya untuk menentukan rute terbaik melalui tetangganya; [Link-state routing protocol](#) memetakan seluruh jaringan sambil tetap mempertimbangkan metrik tertentu untuk menentukan rute terbaik; dan [Path-vector routing protocol](#) menyimpan jalur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk menentukan penambahan suatu rute. Perhatikan bahwa *path-vector routing protocol* berbeda dari yang lain dengan **berfokus lebih pada ketersediaan rute ketimbang memeriksa rute terbaik** yang mungkin menggunakan metrik tertentu, hal ini disebabkan penggunaannya sebagai *exterior gateway protocol*.



Gambar 5. Klasifikasi dynamic routing protocol ([source](#))

Untuk menentukan rute terbaik ke tujuan yang sama, protokol menggunakan metrik tertentu untuk membandingkan satu rute dengan rute lainnya. Jika sebuah perangkat memiliki rute dari beberapa *routing protocol* ke suatu tujuan, rute-rute tersebut akan diprioritaskan berdasarkan **administrative distance (AD)** terkecil.

Route Source	Administrative Distance	Default Metric(s)
Connected	0	0
Static	1	0
EIGRP Summary Route	5	
External BGP	20	Value assigned by Admin
Internal EIGRP	90	Bandwidth, Delay
IGRP	100	Bandwidth, Delay
OSPF	110	Link cost (bandwidth)
IS-IS	115	Link cost (Value assigned by admin)
RIP	120	Hop count
External EIGRP	170	
Internal BGP	200	Value assigned by Admin

Gambar 6. AD dan metrik dynamic routing protocol default pada perangkat Cisco ([source](#))

Administrative distance ini dapat diubah secara manual untuk memprioritaskan sebuah protokol dibandingkan yang lainnya. *Static route* juga dapat diatur secara manual untuk memiliki *administrative distance* yang lebih tinggi yang disebut **floating static route**. *Floating static route* dapat digunakan sebagai rute cadangan jika terjadi kegagalan pada *dynamic routing*.

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
B    192.168.1.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.3.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Gambar 7. Contoh routing table dengan berbagai routing configuration pada perangkat Cisco

Dalam *routing table* Cisco, sebuah rute biasanya dicatat seperti berikut.

```
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
```

Huruf paling kiri menunjukkan asal rute dengan 'S' adalah 'Static', Penjelasan mengenai kode lain selalu tersedia di atas *routing table* ketika memanggil `show ip route`. Di sisi lain, *administrative distance* dan metrik ditampilkan di dalam kurung siku-siku dengan bersesuaian. Sebagai contoh, rute di atas memiliki [1/0] yang berarti *administrative distance* bernilai 1 dan metrik bernilai 0. **Rute dari protokol berbeda dibandingkan menggunakan *administrative distance* sementara rute dari protokol yang sama dibandingkan menggunakan metrik.** Hal ini di luar aturan *most specific route first*, rute di atas masih bisa didahului oleh rute ke tujuan yang lebih spesifik (/25, /26).

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gambar 8. Kode-kode route pada perangkat Cisco

Karena *static route* tidak memiliki metrik untuk dihitung, **pengaturan *distance metric* pada *static route* sebenarnya mengganti *administrative distance* rute tersebut.** *Distance metrik* pada *static route* dapat diatur ketika menambahkan *static route* dengan sebagai berikut.

```
Router0(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.8.0.2 <AD>
```

Sementara itu, mengubah *administrative distance* pada *dynamic route* umumnya dilakukan dengan menggunakan perintah `distance` dalam menu konfigurasinya.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# distance <AD>
```

Open Shortest Path First (OSPF) adalah salah satu *link state interior gateway protocol*. OSPF membangun peta topologi jaringan dengan mengumpulkan informasi keterhubungan dari *router-router* yang tersedia. **Algoritma mendasar yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menghitung *shortest path tree* untuk setiap *router* menggunakan metode yang didasari oleh algoritma Dijkstra.** Selain itu, OSPF dapat mendeteksi kegagalan hubungan dan menghasilkan struktur rute bebas loop yang baru.

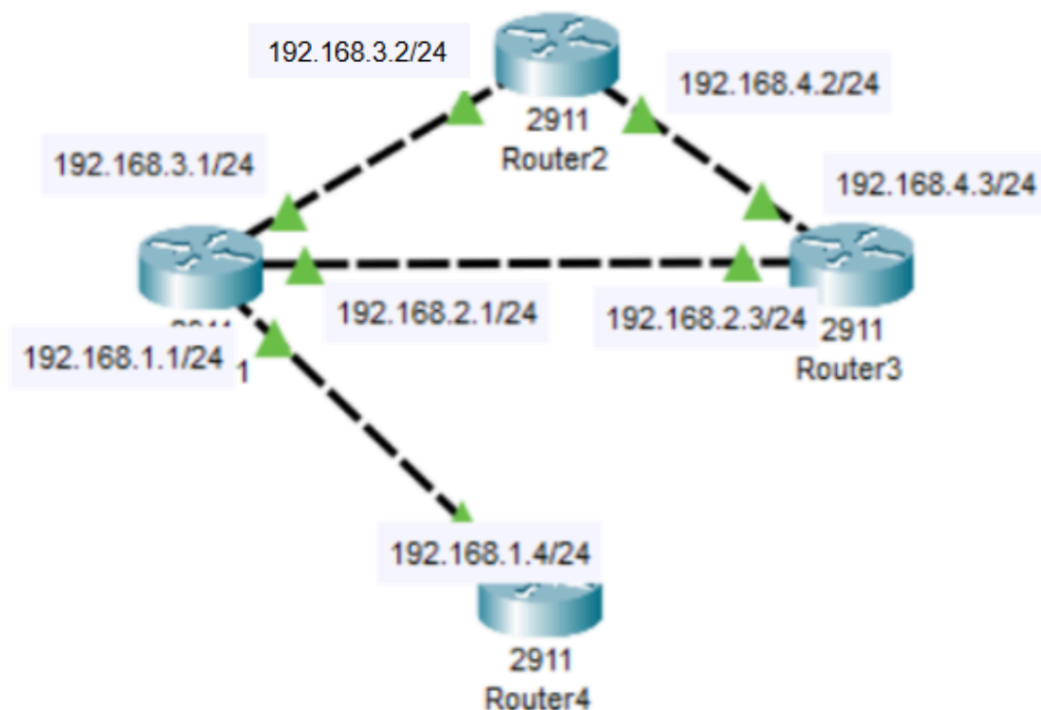
OSPF dikonfigurasi pada [router Cisco](#) dengan menentukan *process-id* dan alamat IP dari *area-id* tertentu. Konfigurasi *process-id* 100, *area-id* 1, dan alamat 192.168.1.0/24 dapat dilakukan seperti berikut.

```
Router0(config)# router ospf 100
Router0(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

Process-id digunakan sebagai ID konfigurasi untuk membedakan proses OSPF berbeda pada *router* yang sama. *Process-id* tidak harus sama dengan *router* lainnya agar OSPF dapat mengenali satu jaringan. **Yang harus sama dengan *router* lain adalah *area-id*.**

Tugas 6

Q Buatlah topologi *router* seperti di bawah ini.



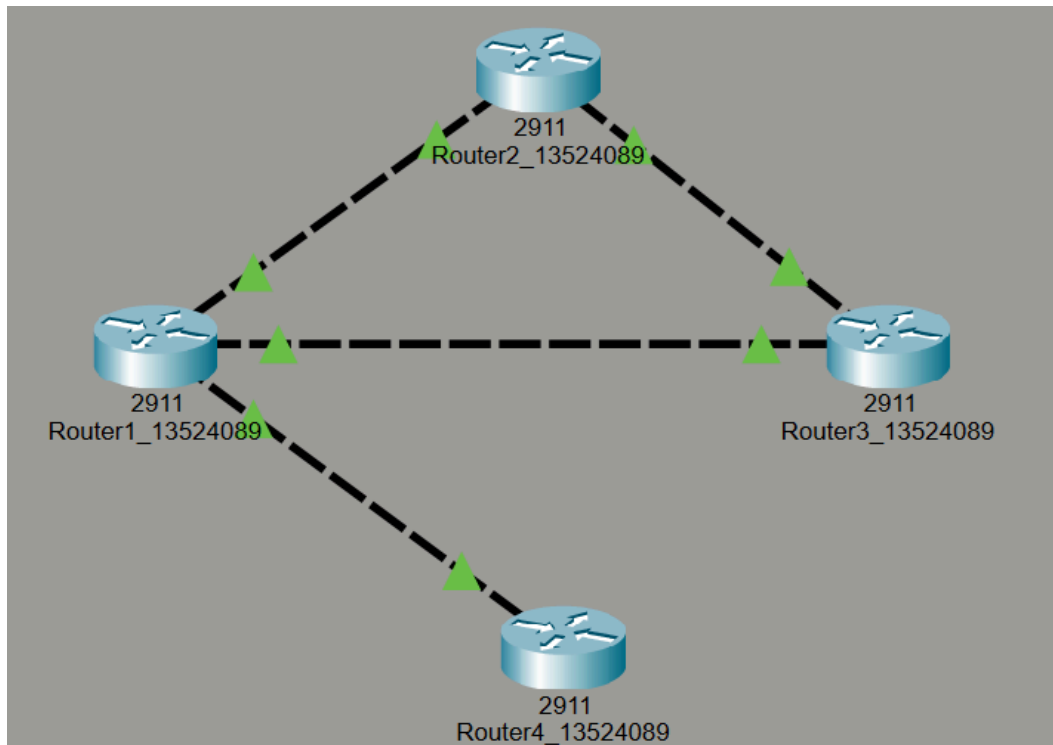
Konfigurasikan OSPF pada semua *router* dengan setiap *router* mem-broadcast semua jaringannya, contoh: Router1 mem-broadcast 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, dan 192.168.3.0/24. Gunakan nomor berapa saja sebagai *process-id* dan 1 sebagai *area-id*.

Protip! Cara lain untuk melacak rute atau jalur ping adalah dengan menggunakan perintah `trace <ip>`.

Tugas:

Lampirkan dan jelaskan routing table pada setiap router dan jelaskan jalur dari Router3 ke Router4 dengan 192.168.2.3 dalam kondisi menyala dan mati.

A



Routing table Router1_13524089:

Router#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 192.168.2.3, 00:00:59, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 192.168.3.2, 00:00:59, GigabitEthernet0/0
  
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.1.4	1	FULL/BDR	00:00:34	192.168.1.4	GigabitEthernet0/2
192.168.4.2	1	FULL/BDR	00:00:38	192.168.3.2	GigabitEthernet0/0
192.168.4.3	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.2.3	GigabitEthernet0/1

```
Router#show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (192.168.3.1) (Process ID 1)
```

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.4.2	192.168.4.2	71	0x80000004	0x000b9d	2
192.168.4.3	192.168.4.3	71	0x80000004	0x000d99	2
192.168.3.1	192.168.3.1	44	0x80000006	0x009238	3
192.168.1.4	192.168.1.4	44	0x80000002	0x00ecb0	1

Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.3.1	192.168.3.1	132	0x80000001	0x00748f
192.168.2.1	192.168.3.1	91	0x80000002	0x00ca10
192.168.4.2	192.168.4.2	71	0x80000001	0x00c539
192.168.1.1	192.168.3.1	44	0x80000003	0x00c97d

Penjelasan:

Router1 terhubung langsung ke semua router, sehingga jaringan 192.168.1.0, 192.168.2.0, dan 192.168.3.0 bertipe C (Connected). Satu-satunya jaringan yang dipelajari melalui OSPF adalah 192.168.4.0/24, yang merupakan segmen antara Router2 dan Router3, dengan dua jalur equal-cost bermetrik [110/2] sehingga ia bisa melewati Router3 (192.168.2.3) ataupun Router2 (192.168.3.2). OSPF akan melakukan load balancing di antara keduanya.

Routing table Router2_13524089:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:00:43, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:01:16, GigabitEthernet0/0
      [110/2] via 192.168.4.3, 00:01:16, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.3	1	FULL/BDR	00:00:30	192.168.4.3	GigabitEthernet0/1
192.168.3.1	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.3.1	GigabitEthernet0/0

```
Router#show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (192.168.4.2) (Process ID 1)
```

```
Router Link States (Area 1)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.4.2	192.168.4.2	88	0x80000004	0x000b9d	2
192.168.4.3	192.168.4.3	88	0x80000004	0x000d99	2
192.168.3.1	192.168.3.1	60	0x80000006	0x009238	3
192.168.1.4	192.168.1.4	60	0x80000002	0x00ecb0	1

```
Net Link States (Area 1)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.3.1	192.168.3.1	149	0x80000001	0x00748f
192.168.2.1	192.168.3.1	108	0x80000002	0x00ca10
192.168.4.2	192.168.4.2	88	0x80000001	0x00c539
192.168.1.1	192.168.3.1	60	0x80000003	0x00c97d

Penjelasan:

Router2 hanya terhubung langsung ke Router1 (192.168.3.0/24) dan Router3 (192.168.4.0/24). Jaringan 192.168.1.0/24, segmen antara Router1 dan Router4, dipelajari dengan OSPF melalui Router1. Jaringan 192.168.2.0/24, segmen antara Router1 dan Router3, memiliki dua jalur equal-cost bermetrik [110/2] sehingga ia bisa melewati Router1 (192.168.3.1) ataupun melewati Router3 (192.168.4.3), sehingga OSPF melakukan load balancing.

Routing table Router3_13524089:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:00:58, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:01:31, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 192.168.4.2, 00:01:31, GigabitEthernet0/1
    192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.2	1	FULL/DR	00:00:35	192.168.4.2	GigabitEthernet0/1
192.168.3.1	1	FULL/DR	00:00:36	192.168.2.1	GigabitEthernet0/0

```
Router#show ip ospf database
        OSPF Router with ID (192.168.4.3) (Process ID 1)
```

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.4.3	192.168.4.3	101	0x80000004	0x000d99	2
192.168.4.2	192.168.4.2	101	0x80000004	0x000b9d	2
192.168.3.1	192.168.3.1	74	0x80000006	0x009238	3
192.168.1.4	192.168.1.4	74	0x80000002	0x00ecb0	1

Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.3.1	192.168.3.1	162	0x80000001	0x00748f
192.168.2.1	192.168.3.1	121	0x80000002	0x00ca10
192.168.4.2	192.168.4.2	101	0x80000001	0x00c539
192.168.1.1	192.168.3.1	74	0x80000003	0x00c97d

Penjelasan:

Router3 terhubung langsung ke Router1 (192.168.2.0/24) dan Router2 (192.168.4.0/24). Jaringan 192.168.1.0/24, yaitu segmen ke Router4, dipelajari dengan OSPF satu jalur melalui Router1. Jaringan 192.168.3.0/24, segmen antara Router1 dan Router2 memiliki dua jalur equal-cost [110/2] yang bisa melewati Router1 (192.168.2.1) ataupun melewati Router2 (192.168.4.2). Jaringan 192.168.1.0/24 inilah yang digunakan Router3 untuk menjangkau Router4.

Routing table Router4_13524089:


```

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
O       192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
O       192.168.4.0/24 [110/3] via 192.168.1.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0

Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
192.168.3.1      1     FULL/DR         00:00:35    192.168.1.1    GigabitEthernet0/0

Router#show ip ospf database
                OSPF Router with ID (192.168.1.4) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 1)

Link ID          ADV Router      Age           Seq#           Checksum Link count
192.168.4.2      192.168.4.2     49            0x80000004    0x000b9d 2
192.168.4.3      192.168.4.3     49            0x80000004    0x000d99 2
192.168.1.4      192.168.1.4     22            0x80000002    0x00ecb0 1
192.168.3.1      192.168.3.1     22            0x80000006    0x009238 3

                Net Link States (Area 1)

Link ID          ADV Router      Age           Seq#           Checksum
192.168.3.1      192.168.3.1     110           0x80000001    0x00748f
192.168.2.1      192.168.3.1     69            0x80000002    0x00ca10
192.168.4.2      192.168.4.2     49            0x80000001    0x00c539
192.168.1.1      192.168.3.1     22            0x80000003    0x00c97d

```

Penjelasan:

Router4 hanya memiliki satu koneksi fisik yaitu ke Router1 (192.168.1.0/24), sehingga semua rute OSPF masuk melalui Router1. Jaringan 192.168.2.0 dan 192.168.3.0 bermetriks [110/2] (1 hop via Router1), sedangkan 192.168.4.0 bermetriks [110/3] karena memerlukan 2 hop (Router4 ke Router1 ke Router2/Router3).

Penjelasan jalur dari Router3 ke Router 4:

- **Kondisi interface 192.168.2.3 menyala/aktif:**

Router3 memiliki rute OSPF:

```

O       192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:00:58, GigabitEthernet0/0

```

Sehingga jalur yang ditempuh adalah Router3 192.168.2.3 Gig0/0 → Router1 192.168.2.1

	masuk Gig0/1 keluar Gig0/2 192.168.1.1 → Router4 192.168.1.4 Gig0/0. Maka, dalam keadaan interface 192.168.2.3 aktif, Router3 dapat menjangkau Router4 melalui 2 hop. - Kondisi interface 192.168.2.3 tidak menyala/tidak aktif: Ketika interface 192.168.2.3 dimatikan, maka rute 192.168.2.0/24 akan hilang dari Router3, rute O 192.168.1.0/24 melalui 192.168.2.1 juga hilang karena next-hop tidak dapat dijangkau, dan OSPF akan melakukan recalculation dan mencari jalur alternatif melalui Gig0/1 (Router2). Sehingga jalur baru yang terbentuk adalah Router3 192.168.4.3 Gig0/1 → Router2 192.168.4.2 masuk Gig0/1 keluar Gig0/0, 192.168.3.2 → Router1 192.168.3.1 masuk Gig0/0 keluar Gig0/2 → Router4 192.168.1.4 Gig0/0. Maka, meskipun kondisi 192.168.2.3 tidak menyala, Router3 masih dapat menjangkau Router3 melalui 3 hop. Namun, metrik menjadi [110/3] karena bertambah satu hop.
--	--

Border gateway protocol (BGP) adalah sebuah *path-vector exterior gateway protocol*. Protokol ini bekerja dengan mengiklankan jaringan dan *host* yang tersedia dalam *autonomous system* ke *autonomous system* lainnya. BGP juga digunakan secara internal dalam topologi fabric untuk memungkinkan konfigurasi yang lebih sederhana dan modular, sering kali di pusat data.

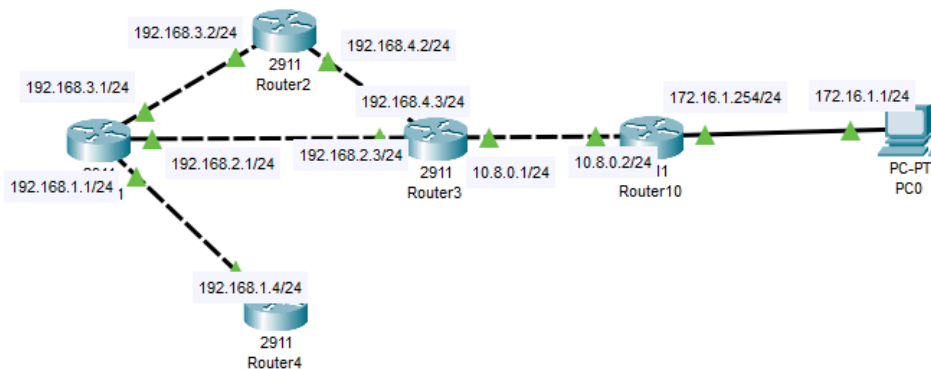
BGP dikonfigurasi pada [router Cisco](#) yang diiklankan dan alamat IP tetangga yang juga mengiklankan BGP. Konfigurasi dapat dilakukan menggunakan perintah berikut untuk *autonomous system* bernomor 100 dengan tetangga yang memiliki *autonomous system* bernomor 200.

```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 200
```

Kemudian jaringan dapat diiklankan menggunakan perintah berikut.

```
Router0(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
```

Tugas 7	
Q	Kembangkan topologi pada Tugas 6 untuk menyertakan <i>router</i> lain yang terhubung ke Router3 dengan sebuah PC terhubung ke <i>router</i> tersebut

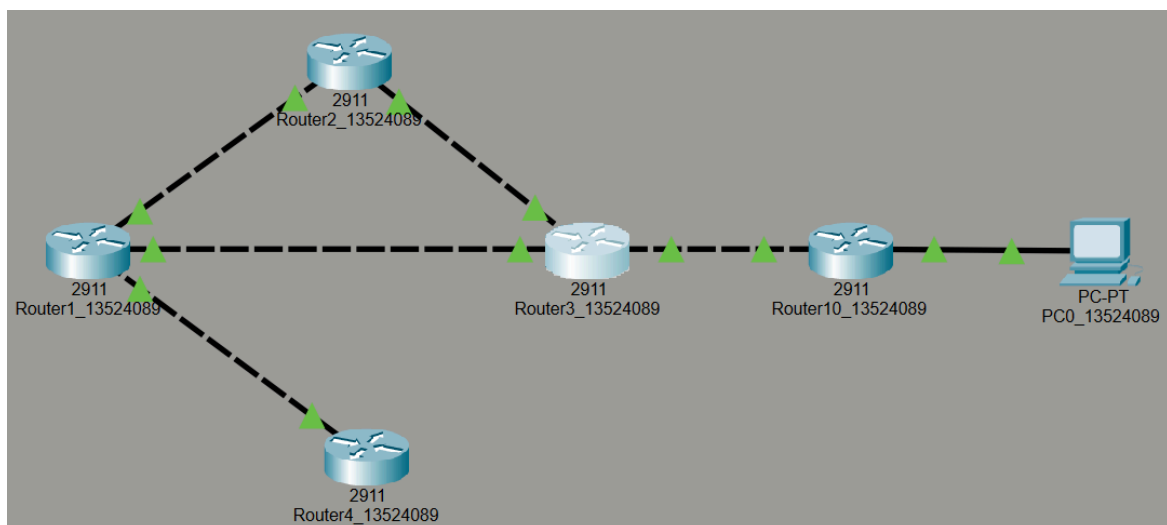


Konfigurasi Router3 dan Router10 untuk menghubungkan semua jaringan yang dimilikinya satu sama lain menggunakan BGP, kemudian lakukan ping 192.168.2.3 dari PC0 (Jangan lupa untuk mengatur *default gateway* PC0 ke 172.16.1.254). Gunakan nomor sembarang sebagai nomor *autonomous system* pada Router3 dan Router10 selama berbeda.

Tugas:

Lampirkan dan jelaskan routing table pada Router3 dan Router10 serta jelaskan jalur dari PC0 ke 192.168.2.3

A



Lampiran dan penjelasan routing table pada Router3:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    172.16.1.0/24 [110/2] via 10.8.0.1, 00:00:02, GigabitEthernet0/2
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:36:56, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:37:29, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 192.168.4.2, 00:37:29, GigabitEthernet0/1
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.2	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.4.2	GigabitEthernet0/1
192.168.3.1	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.2.1	GigabitEthernet0/0
172.16.1.254	1	FULL/BDR	00:00:31	10.8.0.1	GigabitEthernet0/2

```
Router#show ip ospf database
```

OSPF Router with ID (192.168.4.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.4.2	192.168.4.2	565	0x80000005	0x00099e	2
192.168.3.1	192.168.3.1	538	0x80000007	0x009039	3
192.168.1.4	192.168.1.4	538	0x80000003	0x00eab1	1
192.168.4.3	192.168.4.3	133	0x80000007	0x00e684	3
172.16.1.254	172.16.1.254	133	0x80000003	0x00f9e9	2

Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.3.1	192.168.3.1	626	0x80000004	0x00ed02
192.168.2.1	192.168.3.1	585	0x80000005	0x00fcf1
192.168.4.2	192.168.4.2	565	0x80000002	0x001dac
192.168.1.1	192.168.3.1	538	0x80000006	0x005949
10.8.0.2	192.168.4.3	133	0x80000001	0x00802a

Router3 adalah penghubung antara dua domain routing, yaitu OSPF (jaringan bersama 192.168.x.x Router1, Router2, dan Router4) dan segmen ke Router10. Router3 memiliki tiga interface aktif, antara lain:

- Gig0/0 terhubung ke Router1 yang menjadi jalur utama ke jaringan OSPF
- Gig0/1 terhubung ke Router2 yang menjadi jalur redundan ke jaringan OSPF
- Gig0/2 terhubung ke Router10 yang menjadi jalur ke jaringan Router10 dan PC0

Rute 192.168.3.0/24 memiliki dua jalur equal-cost [110/2] melalui Router1 atau Router2, sehingga OSPF melakukan load balancing. Rute 172.16.1.0/24 atau jaringan PC0 dipelajari dengan OSPF melalui Router10 dengan metrik [110/2].

Lampiran dan penjelasan routing table pada Router10:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.1.0/24 [110/3] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/3] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.3	1	FULL/DR	00:00:34	10.8.0.2	GigabitEthernet0/0

```
Router#show ip ospf database
```

OSPF Router with ID (172.16.1.254) (Process ID 1)

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
192.168.4.2	192.168.4.2	610	0x80000005	0x00099e	2
192.168.3.1	192.168.3.1	583	0x80000007	0x009039	3
192.168.1.4	192.168.1.4	583	0x80000003	0x00eab1	1
172.16.1.254	172.16.1.254	178	0x80000003	0x00f9e9	2
192.168.4.3	192.168.4.3	178	0x80000007	0x00e684	3

Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.3.1	192.168.3.1	671	0x80000004	0x00ed02
192.168.2.1	192.168.3.1	630	0x80000005	0x00fcf1
192.168.4.2	192.168.4.2	610	0x80000002	0x001dac
192.168.1.1	192.168.3.1	583	0x80000006	0x005949
10.8.0.2	192.168.4.3	178	0x80000001	0x00802a

Router10 memiliki dua interface aktif, antara lain:

- Gig0/0 ke Router3
- Gig0/1 ke PC0

Seluruh pengetahuan Router10 tentang jaringan 192.168.x.x hanya dapat diperoleh dari Router3. Router10 hanya memiliki satu neighbor OSPF, yaitu Router3.

Penjelasan jalur dari PC0 ke 192.168.2.3:

Ketika PC0 ingin mengirim paket ke 192.168.2.3, tujuan tidak berada dalam jaringan lokal sehingga PC0 harus meneruskan paket ke default gateway 172.16.1.254 (Router10).

Setelah Router10 menerima paket, ia akan mengecek routing table dan menemukan rute

```
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
```

Lalu, paket akan diteruskan ke Router3 melalui Gig0/0. Router3 menerima paket di Gig0/0, dan mengecek tujuan 192.168.2.3, yang merupakan IP lokal Router3, sehingga paket akan langsung diterima oleh Router3. Dengan demikian, pengiriman paket dari PC0 ke 192.168.2.3 akan berhasil dalam 2 hop (PC0→Router10→Router3)

Seperti yang ditunjukkan dari tugas sebelumnya, Router10 tidak memiliki rute ke 192.168.1.0/24. Meskipun penambahan pengiklanan rute di BGP Router3 dapat dilakukan secara manual, rute antar protokol dapat didistribusikan secara dinamis satu sama lain menggunakan **route redistribution**. Secara umum, *route redistribution* dilakukan dengan masuk ke konfigurasi rute lalu menggunakan perintah redistribute. Sebagai contoh, untuk mendistribusikan rute BGP ke perangkat yang terhubung melalui OSPF, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# redistribute bgp 100 subnets
```

Sementara itu, distribusi rute OSPF ke perangkat yang terhubung melalui BGP, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# redistribute ospf 1
```

Rute lain seperti *connected* dan *static route* juga dapat didistribusikan menggunakan metode yang serupa dengan ini.

Tugas 8

Q	Gunakan topologi sebelumnya dari Tugas 7. Pada Router3, distribusikan rute BGP ke OSPF dan sebaliknya, kemudian coba lakukan ping ke Router4 dari PC0. Tugas: Lampirkan dan amati routing table pada Router3 dan Router10 sebelum dan sesudah redistribusi rute. Setelah itu, jelaskan jalur dari PC0 ke Router4.
A	Routing table Router3 sebelum redistribusi rute: <pre> Router#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 172.16.1.0/24 [110/2] via 10.8.0.1, 00:00:02, GigabitEthernet0/2 O 192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:36:56, GigabitEthernet0/0 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 O 192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:37:29, GigabitEthernet0/0 [110/2] via 192.168.4.2, 00:37:29, GigabitEthernet0/1 192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 </pre> Routing table Router10 sebelum redistribusi rute:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.1.0/24 [110/3] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/3] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 10.8.0.2, 00:02:34, GigabitEthernet0/0
```

Routing table Router3 setelah redistribusi rute:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:14:38, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:14:28, GigabitEthernet0/0
        [110/2] via 192.168.4.2, 00:14:28, GigabitEthernet0/1
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Routing table Router10 setelah redistribusi rute:

Penjelasan jalur dari PC0 ke Router4:

```
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=252

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>trace 192.168.1.4
Invalid Command.

C:\>tracert 192.168.1.4

Tracing route to 192.168.1.4 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.254
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.8.0.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.2.1
  3  0 ms    2 ms    0 ms    192.168.1.4

Trace complete.
```

Jalur dari PC0 ke 192.168.1.4 (Router4) melewati 4 hop. Hop pertama terjadi dari PC0 ke Router10 (172.16.1.254). PC0 ingin mengirim paket ke 192.168.1.4, namun tujuan berada di luar jaringan lokal sehingga PC0 harus meneruskan paket ke default gateway 172.16.1.254 atau Router10. Hop kedua terjadi dari Router10 ke Router3 (10.8.0.2). Router10 mengecek routing table dan menemukan rute hasil redistribusi dari OSPF ke BGP. Sehingga paket diteruskan ke Router3 melalui segmen BGP. Hop ketiga terjadi dari Router3 ke Router1. Router3 menerima paket dan mengecek routing table OSPF. Lalu, paket diteruskan ke Router1 melalui segmen OSPF. Hop keempat terjadi dari Router1 ke Router4. Router1 menerima paket dan meneruskannya ke Router4 yang terhubung langsung dengannya melalui Gig0/2.

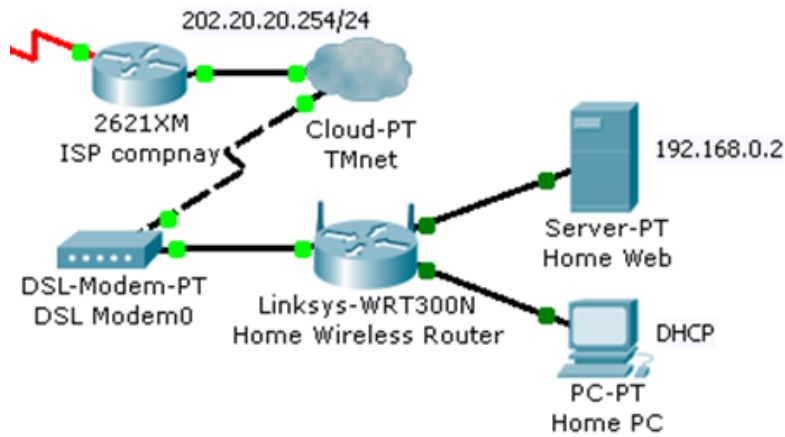
Protokol *dynamic routing* lainnya selain OSPF dan BGP seperti Intermediate System to Intermediate System ([IS-IS](#)), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ([EIGRP](#)), dan Routing Information Protocol ([RIP](#)) bisa ada atau tidak ada di dalam cakupan lab ini.

Wireless Router

Terdapat berbagai jenis perangkat keras jaringan nirkabel, masing-masing memiliki tujuan dan kemampuan sendiri. Salah satu perangkat tersebut adalah *wireless router* (perangkat lainnya termasuk *access point*, *repeater*, dan beberapa perangkat nirkabel lainnya). Wireless router berfungsi sebagai router dan juga sebagai access point.

Tugas 9

Q Download file [PP 2 NAT-start.pkt](#) dari Packet Tracer yang telah kami siapkan.



Atur jaringan rumah dengan Server dan PC seperti pada gambar di atas.

Mulailah dengan mengkonfigurasi wireless router dengan pengaturan berikut:

Hint:

Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol "save settings" di bawah ini

Network Setup

Router IP

IP Address:
192 . 168 . 0 . 1

Subnet Mask:
255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server:
☒ Enabled
☐ Disabled

DHCP Reservation

Start IP Address:
192.168.0. 100

Maximum number of Users:
50

IP Address Range:
192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time:
0
minutes (0 means one day)

Static DNS 1:
11 . 11 . 11 . 11

Static DNS 2:
0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3:
0 . 0 . 0 . 0

WINS:
0 . 0 . 0 . 0

Dan, di tab “wireless”, ubah nama SSID jaringan tanpa kabel Anda menjadi “Home network” (biarkan pengaturan lainnya seperti adanya, atau pastikan mereka diisi dengan nilai default seperti berikut):

Basic Wireless Settings

Network Mode:

Mixed

Network Name (SSID):

Home network

Radio Band:

Auto

Wide Channel:

Auto

Standard Channel:

1 - 2.412GHz

SSID Broadcast:

☒ Enabled
☐ Disabled

Kemudian, konfigurasi PC untuk menggunakan DHCP, dan server rumah dengan konfigurasi jaringan berikut:

IP Address	192.168.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
DNS Server	11.11.11.11

	Tambahkan Laptop, lalu di konfigurasi Fisik, tukar antarmuka ethernet dengan antarmuka tanpa kabel (WPC300N). Kemudian hubungkan ke router nirkabel melalui aplikasi “PC Wireless” di tab desktop (temukan jaringan nirkabel dengan nama yang sama yang telah Anda konfigurasi sebelumnya). Cobalah untuk melakukan ping ke Home PC dan Home Server melalui laptop dan pastikan ping berhasil. Tugas: Periksa alamat IP publik yang diberikan kepada router nirkabel di tab “status” dalam menu GUI. Ambil tangkapan layar dan tampilkan hasilnya! Setelah mengetahui alamat IP router, lakukan ping ke PC0 dan Ganesha Server di ITB Ganesha melalui laptop menggunakan alamat publik mereka (perangkat di ITB Ganesha memiliki alamat mereka yang dipetakan secara statis ke alamat publik mereka). Tugas: Setelah ping berhasil, akses situs web Ganesha Server dengan peramban web laptop (gunakan alamat publik Ganesha Server), kemudian tampilkan tabel NAT dari router ITB Ganesha! Ambil tangkapan layar hasilnya, dan jelaskan alamat mana yang mewakili alamat laptop di tabel NAT!
A	Tugas: Periksa alamat IP publik yang diberikan kepada router nirkabel di tab “status” dalam menu GUI. Ambil tangkapan layar dan tampilkan hasilnya! Hasil ping dari laptop ke home server: <pre> C:\> ping 192.168.0.2 Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=53ms TTL=128 Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=128 Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=128 Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=16ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.0.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 12ms, Maximum = 53ms, Average = 23ms </pre> Hasil ping dari laptop ke home PC:

```

C:\> ping 192.168.0.104

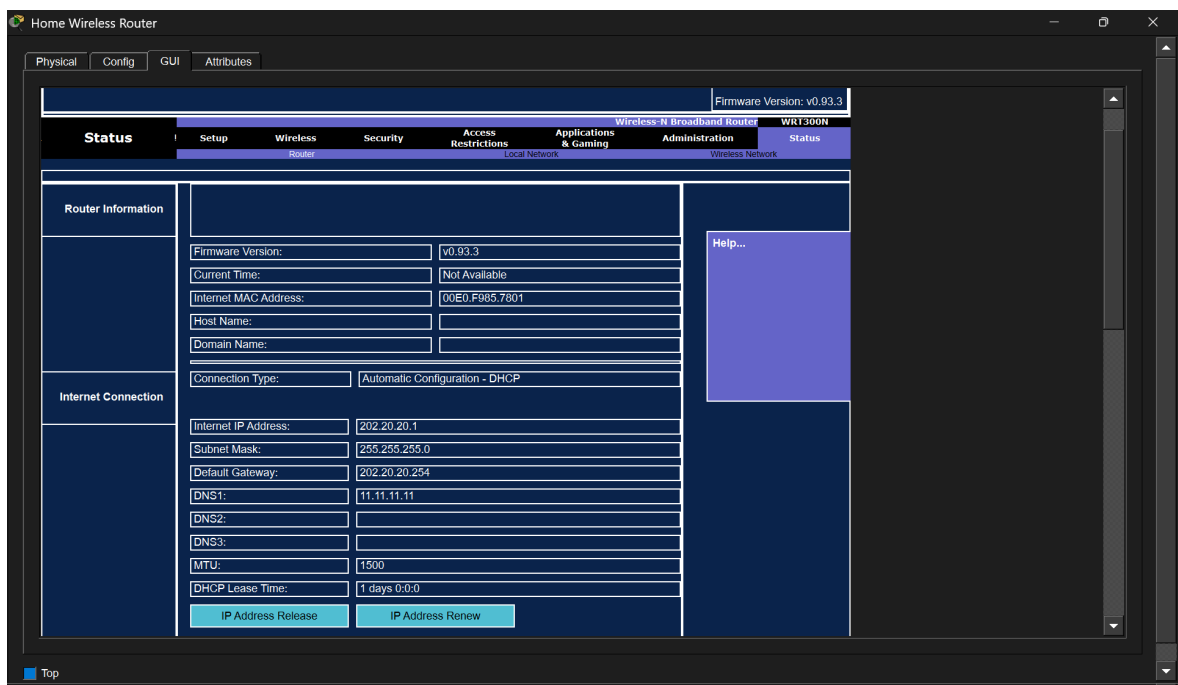
Pinging 192.168.0.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.104: bytes=32 time=57ms TTL=128
Reply from 192.168.0.104: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.0.104: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.0.104: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 57ms, Average = 27ms

```

Tangkapan layar hasil pemeriksaan alamat IP publik yang diberikan kepada router nirkabel di tab “status” dalam menu GUI:



Tugas:

Setelah ping berhasil, akses situs web Ganesha Server dengan peramban web laptop (gunakan alamat publik Ganesha Server), kemudian tampilkan tabel NAT dari router ITB Ganesha! Ambil tangkapan layar hasilnya, dan jelaskan alamat mana yang mewakili alamat laptop di tabel NAT!

Hasil ping ke PC0 dan ganesha web server ITB dari laptop:

```
C:\>ping 201.10.10.11

Pinging 201.10.10.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=57ms TTL=124
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=47ms TTL=124
Reply from 201.10.10.11: bytes=32 time=50ms TTL=124

Ping statistics for 201.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 47ms, Maximum = 57ms, Average = 51ms

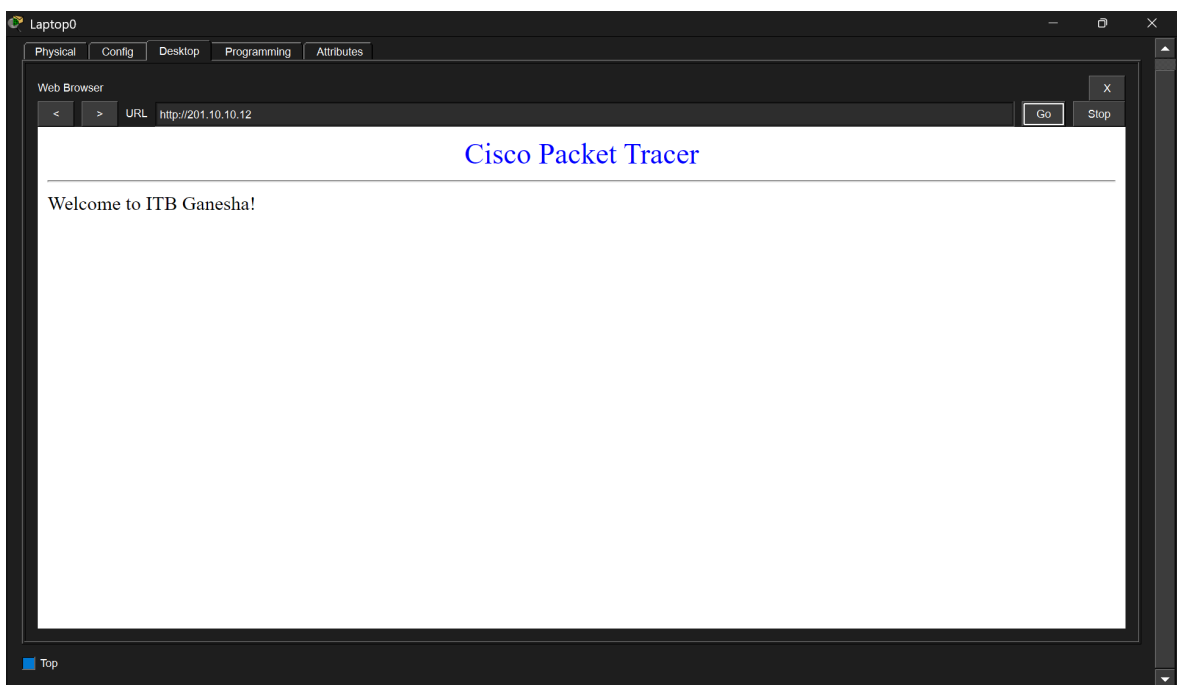
C:\>ping 201.10.10.12

Pinging 201.10.10.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=79ms TTL=124
Reply from 201.10.10.12: bytes=32 time=51ms TTL=124

Ping statistics for 201.10.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 79ms, Average = 65ms
```

Hasil akses situs web ganesha:



Tabel NAT router Ganesha:

```
Ganesha>enable
Ganesha#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
---  201.10.10.11        192.168.10.1      ---                ---
---  201.10.10.12        192.168.10.2      ---                ---
tcp  201.10.10.11:1025   192.168.10.1:1025 202.20.20.1:80     202.20.20.1:80
tcp  201.10.10.11:1026   192.168.10.1:1026 202.20.20.1:80     202.20.20.1:80
tcp  201.10.10.12:80     192.168.10.2:80   202.20.20.1:1025   202.20.20.1:1025
```

Alamat yang mewakili laptop adalah 202.20.20.1 pada kolom Outside Local dan Outside Global. Laptop berada di jaringan rumah di balik WRT300N. Ketika laptop mengakses ganesha server, traffic miliknya di-NAT oleh WRT300N sehingga keluar dengan IP public WRT300N yaitu 202.20.20.1. Dari router ITB ganesha, laptop tampak sebagai 202.20.20.1, bukan IP asli laptop.

- Q Sekarang, kita akan mengkonfigurasi server rumah agar dapat diakses dari luar jaringan rumah. Mulailah dengan mengatur permintaan HTTP di server untuk menyajikan [index.html](#) dengan konten berikut:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>
<hr>Welcome to my home server!
```

Selanjutnya, konfigurasi pengalihan port server rumah di router nirkabel dengan konfigurasi berikut (di tab “applications and gaming” dan:

Hint:

Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol “save settings” di bawah ini

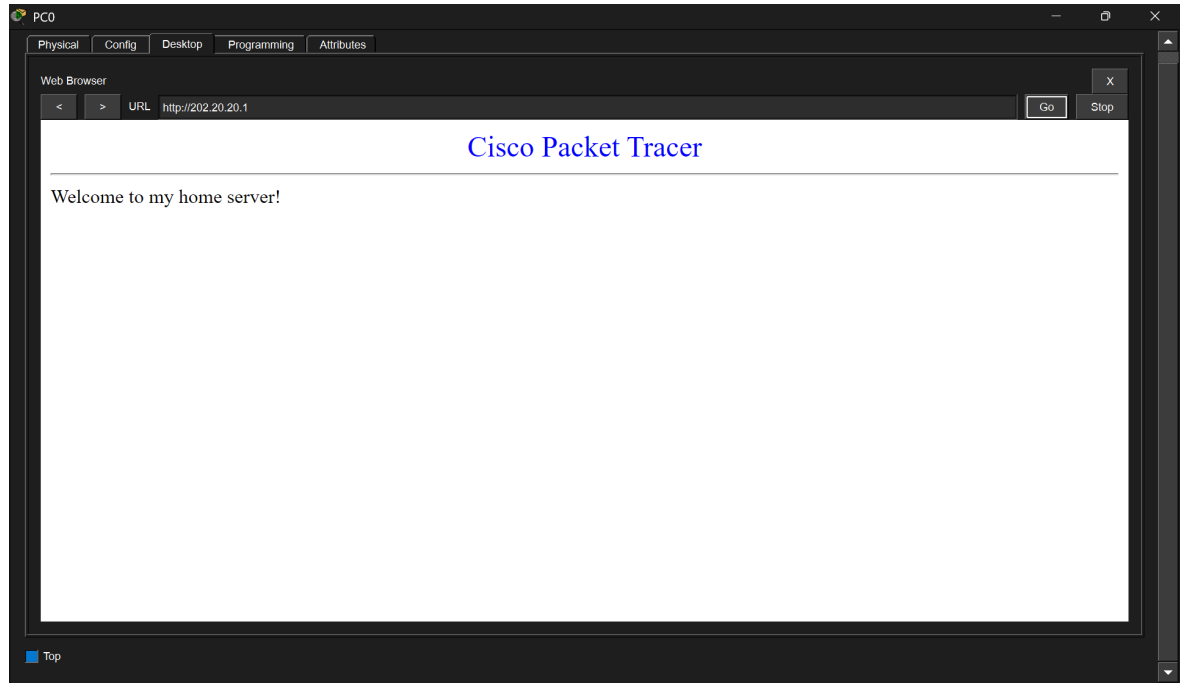
Single Port					
Application Name	External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled
None	—	—	—	192.168.0. 0	☐
None	—	—	—	192.168.0. 0	☐
None	—	—	—	192.168.0. 0	☐
None	—	—	—	192.168.0. 0	☐
None	—	—	—	192.168.0. 0	☐
	80	80	Both	192.168.0. 2	☒
	0	0	Both	192.168.0. 0	☐

Server rumah Anda seharusnya dapat diakses dari internet publik sekarang!

Tugas:

Akses server rumah Anda melalui PC0 di ITB Ganesha (cek alamat publiknya dengan cara yang sama seperti tugas sebelumnya)! Ambil tangkapan layar hasilnya!

A Hasil akses server rumah melalui PC0 di ITB Ganesha:



TIPS

1. Anda bisa mencari di internet kata kunci ***troubleshooting*** untuk mencari cara untuk menampilkan konfigurasi saat ini untuk *debugging*. Misalnya, jika Anda ingin melihat konfigurasi ospf, bisa cari di internet “ospf troubleshooting commands”.
2. Atau jika Anda tidak mau sulit, bisa enter *privileged mode* dan jalankan `show running-config` untuk dapat seluruh konfigurasi perangkat ini yang sedang berlaku.
3. Protokol DHCP akan dijalankan ulang setiap kali Cisco Packet Tracer dibuka. Oleh karena itu, IP *address* sebuah *device* dapat berubah antarsesi.
4. **Jangan lupa untuk sering-sering save pekerjaan Anda.**
5. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini sudah dijelaskan pada prapraktikum sebelumnya.
6. **PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama jika topologinya cukup rumit/besar.** Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak).

Referensi

[How do I set a static IP address in Windows? - NETGEAR Support](#)

On routing and routing protocols:

 [Routing and Routing Protocols Simplified: BGP, OSPF, RIP](#)

Daftar *command reference*:

- L3 *command reference*: [Cisco Catalyst 4500 Series Switches](#)
- OSPF *command reference*: [OSPF Command Reference - Cisco IOS IP Routing](#)
- BGP *command reference*: [Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference PDF](#)

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. <https://www.netacad.com>

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.